

1.1 アプリケーション基盤の高度化

1.1.2 アプリケーション連携

1.1.2 アプリケーション連携

学習目標とアウトライン

学習目標

- さくらのクラウドで提供されるアプリケーション連携に用いる各種サービスの特性を理解し、要件に応じたアプリケーション連携の設計と最適化ができる

【キーワード】
シンプルMQ
シンプル通知
EventBus
APIゲートウェイ
Workflows
Add-on

アウトライン

- **シンプルMQ**
 - メッセージキュー
 - シンプルMQの概要
 - シンプルMQの利用
- **シンプル通知**
 - シンプル通知の概要
 - シンプル通知の利用
- **EventBus**
 - EventBusの概要
 - EventBusの利用
- **APIゲートウェイ**
 - APIゲートウェイの概要
 - APIゲートウェイの利用
- **Workflows**
 - Workflowsの概要
 - Workflowsの利用
- **Add-on**
 - Add-onの概要
 - Add-onの利用

1.1.2 アプリケーション連携

シンプルMQ

シンプルMQ

マネージド型のメッセージキューサービス

- ソフトウェアコンポーネント間でデータを非同期に送受信できるメッセージキュー機能を提供する
- 処理の遅延を抑えつつシステム内の連携を効率化できる
- APIによる柔軟な操作が可能

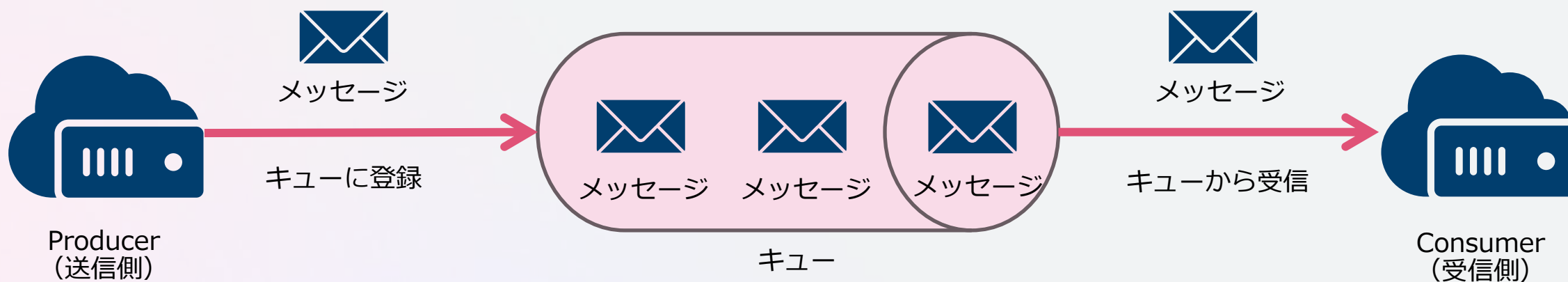


シンプルMQ

シンプルMQ

メッセージキューとは

- 処理したいデータ（メッセージ）を一時的に順番待ちで保存し、送信側と受信側を直接つなぐずに連携させる仕組み
- 処理速度や稼働タイミングが異なるシステム同士でも、安定して非同期に処理を進めることができる



シンプルMQ

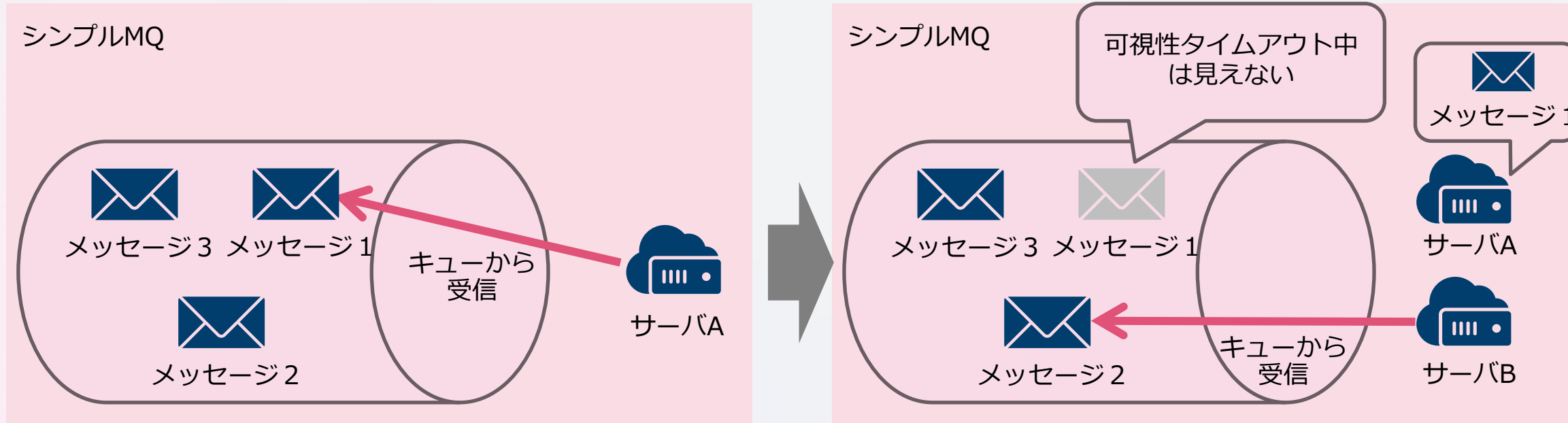
基本仕様

項目	仕様
配信順序	原則として FIFO（先入れ先出し） ただし完全な順序保証ではない
配信保証	少なくとも1回配信（At-Least-Once） 重複配信が発生する可能性あり
メッセージ最大サイズ	256KB
バイナリデータ	直接送信不可 Base64 エンコードして送信する必要がある

シンプルMQ

可視性タイムアウト

- 処理の重複を防ぐために、キューから受信したメッセージを他の受信リクエストには受信させないようにしておく時間
- 受信したあと完了リクエストを送られないままこの秒数が経過すると、該当のメッセージは再び受信可能となる



シンプルMQ

可視性タイムアウト

【Tips】

シンプルMQでは、受信後のメッセージに対して可視性タイムアウトを延長するAPIが提供されています。これは、あらかじめ設定された可視性タイムアウトを処理中に延長し、処理完了前の再配信を防ぐ仕組みです。

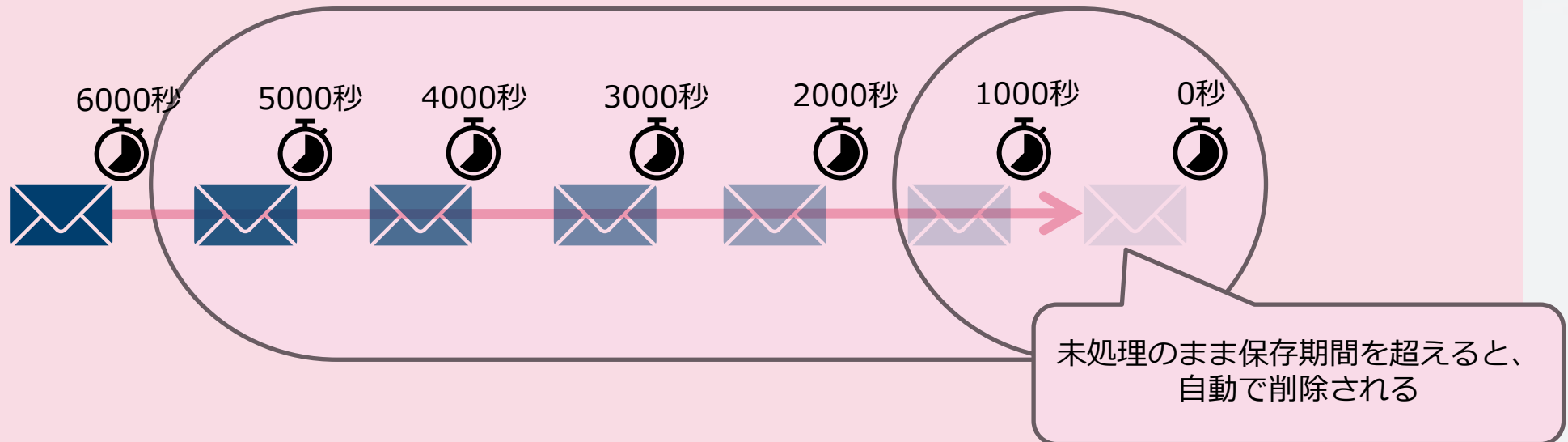
外部APIの応答待ちや大容量データの処理などでは、想定以上に処理に時間がかかる場合があります。一方で、あらかじめ極端に長い可視性タイムアウトを設定すると、障害発生時の再試行が遅れる可能性があります。そのため、適切な可視性タイムアウトを設定したうえで、必要に応じて延長する実装を検討しましょう。

シンプルMQ

未処理メッセージ保存期間

- キューに登録されたメッセージが削除されるまでの最大保存時間
- 受信リトライの回数に関係なく、登録後にこの時間を超えたメッセージは自動的に削除される

シンプルMQ

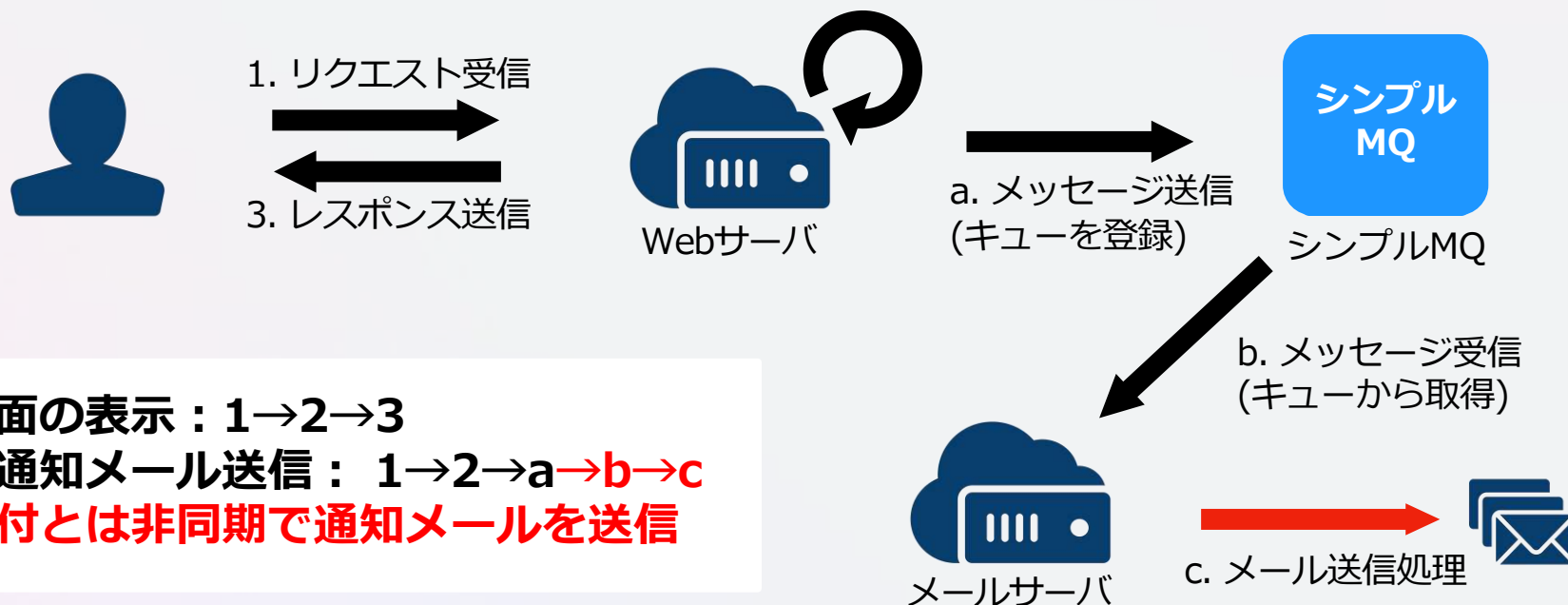


シンプルMQ

利用例：注文完了処理（画面表示＋通知メール非同期）

- Webサーバは内部処理後に注文完了画面を返却し、メール処理はキューへ登録する
- メールサーバはシンプルMQからメッセージを取得し、メール送信を非同期で実行する

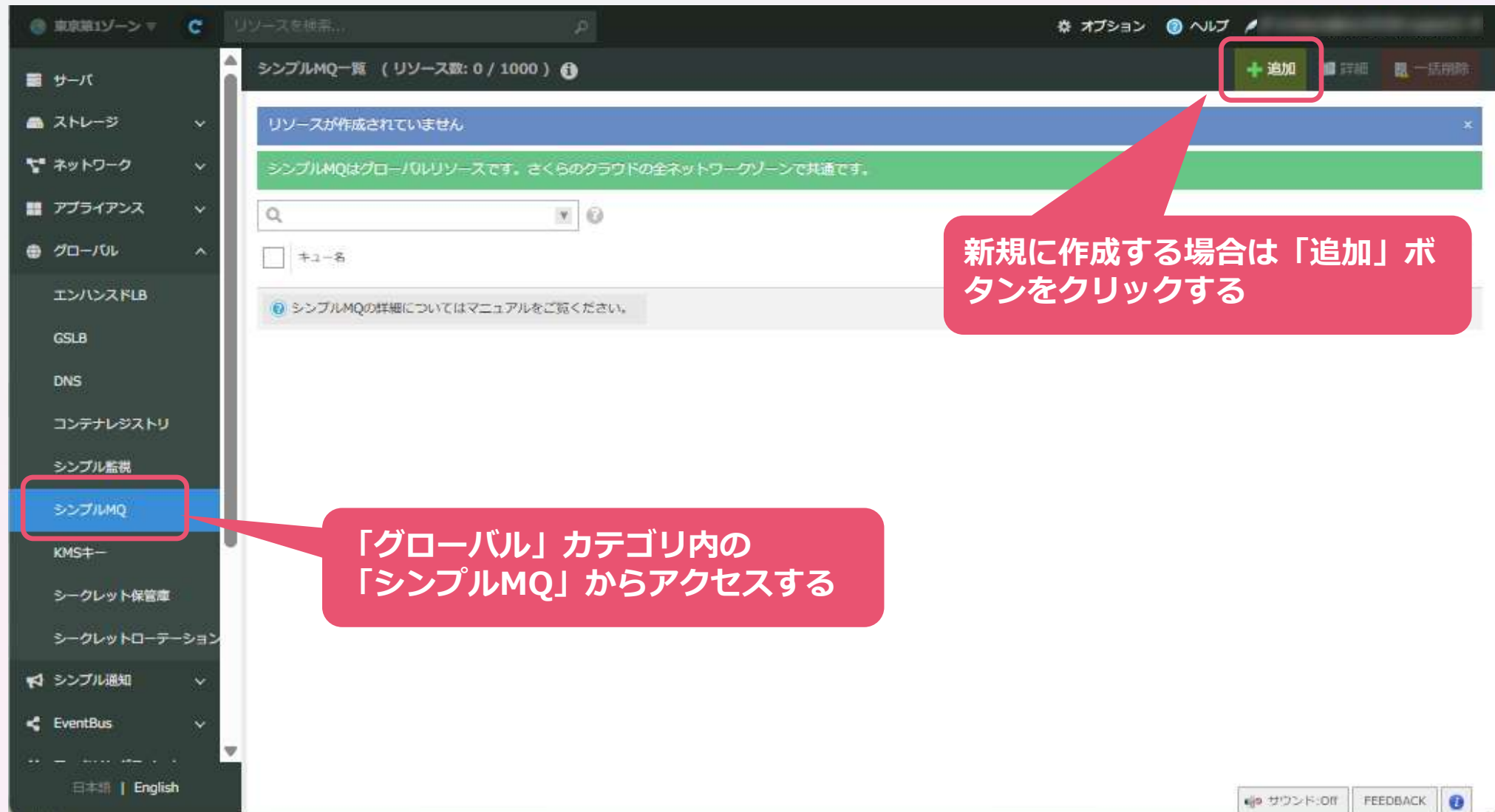
2. 内部での処理



注文完了画面の表示：1→2→3

注文完了の通知メール送信：1→2→a→b→c
→注文受付とは非同期で通知メールを送信

シンプルMQの作成



シンプルMQの作成

シンプルMQ追加

キャンセル 作成

時刻	5円	5円
日割	55円	55円
月額	1,100円	1,100円
月末までの予想料金		660円

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

キュー名*

queue-name

5~64文字
英字, 数字, 先頭と末尾を除きハイフン
プロジェクト内で一意になるように設定してください

説明

任意, 1~512文字

タグ

任意, ENTERキーで追加

アイコン

作成

シンプルMQの作成

The screenshot shows the 'シンプルMQ追加' (Add SimpleMQ) page in the Sakura Internet management console. A modal window titled 'APIキーの発行 成功' (API Key Issuance Successful) is displayed, showing a generated API key. A red callout box explains that the API key is only shown once and cannot be re-displayed, but it can be re-issued if lost.

項目	料金	合計
時割	5円	5円
日割	55円	55円
月額	1,100円	1,100円
月末までの予想料金		660円

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

APIキーの発行 成功

APIキー

APIキーをコピーしてください。APIキーは再表示できません。

閉じる

作成後はAPIキーが一度だけ表示される
再表示することはできないが、紛失した際にはAPIキーの再発行が可能

シンプルMQの管理

東京第1ゾーン リソースを検索...

シンプルMQ一覧 (リソース数: 1 / 1000) + 追加 詳細 一括削除

シンプルMQはグローバルリソースです。さくらのクラウドの全ネットワークゾーンで共通です。

検索

名前	作成日時
☒ queue-name	2026/01/20 09:31

シンプルMQの詳細についてはマニュアルをご覧ください。

対象のキューをダブルクリックまたは画面右上の詳細ボタンを押下することで、キューの詳細画面が表示される

サウンド:Off FEEDBACK

シンプルMQの管理

The screenshot shows the SimpleMQ management interface. On the left is a sidebar with navigation items: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, エンハンスドLB, GSLB, DNS, and コンテナレジストリ. The main area displays details for a specific queue named 'queue-name'. A red box highlights the 'メッセージ数の取得' (Get Message Count) button in the top right of the main area. A red callout bubble points to this button with the text: 「メッセージ数の取得」ボタンをクリックすることで、キュー内のメッセージ数を確認できる. Below the details table, a modal window titled 'メッセージ数' (Message Count) is open, showing the value '0' and a '閉じる' (Close) button.

シンプルMQ » queue-name	
リソースID	[REDACTED]
キュー名	queue-name
可視性タイムアウト	30秒
未処理メッセージ保存期間	345600秒 (4日)
作成日時	2026/01/20 09:31:49 (10分前)

メッセージ数

0

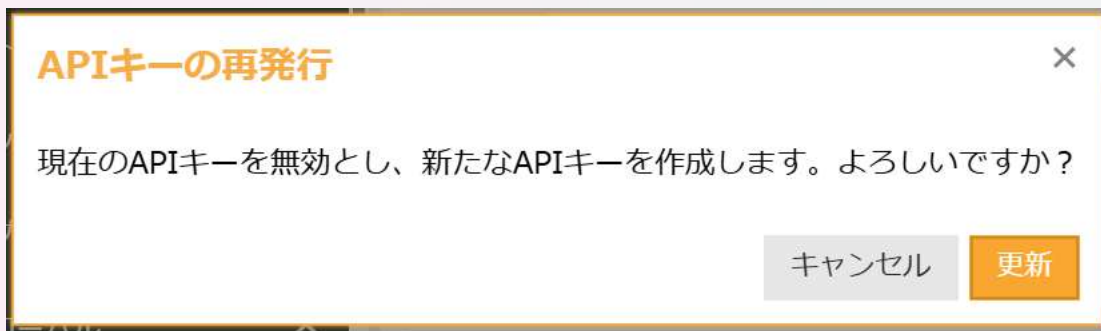
閉じる

シンプルMQの管理



The screenshot shows the SimpleMQ management interface. On the left is a sidebar with navigation items: サーバ, ストレージ, ネットワーク, アプライアンス, グローバル, エンハンスドLB, GSLB, DNS, and コンテナレジストリ. The main area displays details for a queue named 'queue-name'. At the top of the main area, there is a row of action buttons: 'メッセージ数の取得', 'APIキーの再発行' (highlighted with a red box), 'キュー設定変更', 'キュー内メッセージを削除', and 'シンプルMQを削除'. Below this, a table shows queue details: リソースID, キュー名 (queue-name), 可視性タイムアウト (30秒), 未処理メッセージ保存期間 (345600秒 (4日)), and 作成日時 (2026/01/20 09:31:49 (10分前)).

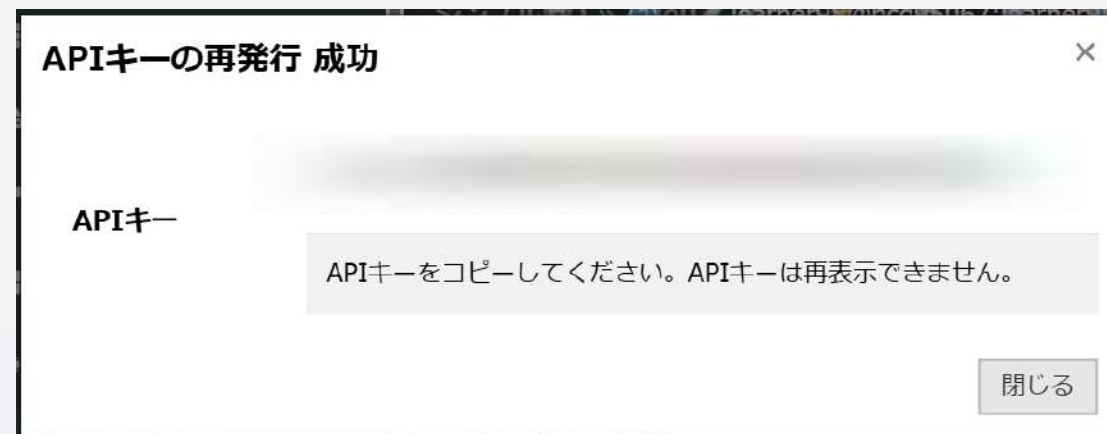
「APIキーの再発行」ボタンをクリックすることで、APIキーを再発行できる



APIキーの再発行

現在のAPIキーを無効とし、新たなAPIキーを作成します。よろしいですか？

キャンセル 更新



APIキーの再発行 成功

APIキー

APIキーをコピーしてください。APIキーは再表示できません。

閉じる

シンプルMQの管理

The screenshot displays the SimpleMQ management interface. The top navigation bar includes 'オプション' (Options) and 'ヘルプ' (Help). The main menu on the left lists 'サーバ' (Server), 'ストレージ' (Storage), 'ネットワーク' (Network), 'アプライアンス' (Appliance), 'グローバル' (Global), and 'エンハンストLB'. The main content area shows the 'シンプルMQ > queue-name' page with a table of queue details:

情報	
リソースID	[Redacted]
キュー名	queue-name
可視性タイムアウト	30秒
未処理メッセージ保存期間	345600秒 (4日)

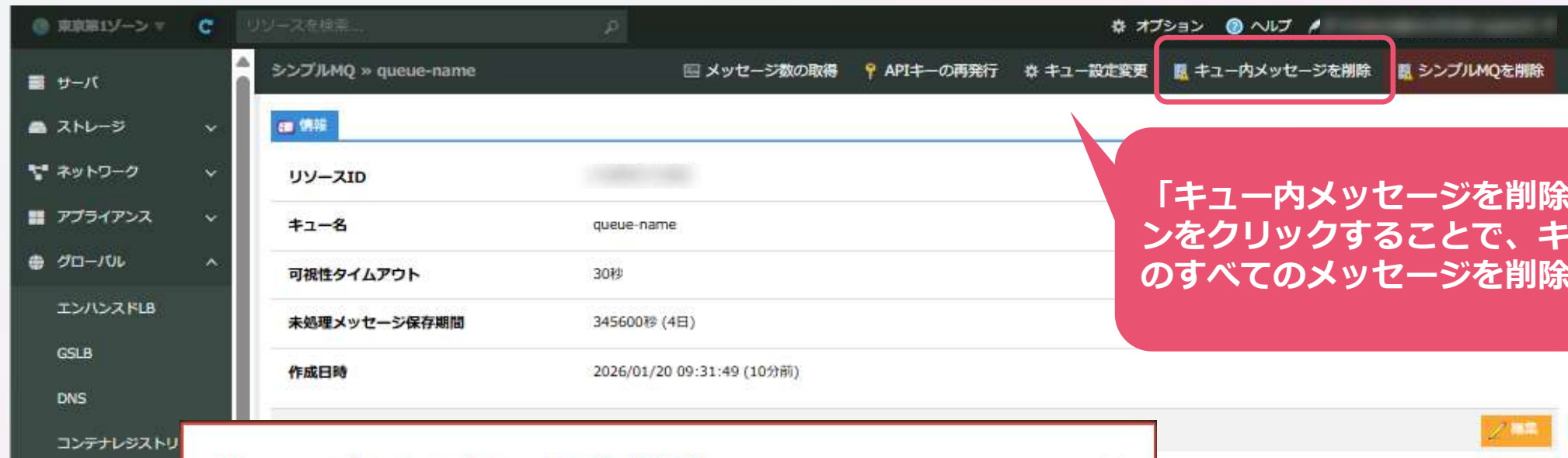
A red box highlights the 'キュー設定変更' (Change Queue Settings) button in the top right. A pink callout bubble points to this button with the text: 「キュー設定変更」ボタンをクリックすることで、可視性タイムアウトや未処理メッセージ保存期間を変更できる (By clicking the 'Change Queue Settings' button, you can change the visibility timeout and the undelivered message retention period).

The 'キュー設定変更' (Change Queue Settings) dialog box is open, showing the following fields:

- 可視性タイムアウト (秒)** (Visibility Timeout (seconds)): The current value is 30. The input field shows 30. The description states: 'メッセージを受信後、完了通知がない場合に再受信可能となるまでの時間です。' (The time until it can be received again after receiving a message and not receiving a completion notification). The range is 5~900 seconds.
- 未処理メッセージ保存期間 (秒)** (Undelivered Message Retention Period (seconds)): The current value is 345600 (4 days). The input field shows 345600. The description states: 'メッセージを受信後、完了通知がない場合に再受信可能となるまでの時間です。' (The time until it can be received again after receiving a message and not receiving a completion notification). The range is 60~1209600 seconds.

The dialog box has 'キャンセル' (Cancel) and '更新' (Update) buttons at the bottom right.

シンプルMQの管理



「キュー内メッセージを削除」ボタンをクリックすることで、キュー内のすべてのメッセージを削除できる

キュー内メッセージを削除

キュー内の全てのメッセージを削除します。よろしいですか？

キャンセル

削除

シンプルMQの管理



queue-name

共通サービス (削除)

本当によろしいですか？

この操作は元に戻すことができません

キャンセル

削除

シンプルMQの利用

メッセージ配信

- **メッセージは複数回配信される可能性がある**
 - 可視性タイムアウトや再試行の影響で、一部メッセージが 2回以上配信され得る
 - したがって、コンシューマ側で冪等（同一処理を重複して行っても影響がない）設計を考慮する必要がある

シンプルMQの利用

キュー設定

- **キュー名は作成後に変更できない**
 - キュー名は作成時の一度のみ設定可能で、変更不可であり、プロジェクト内では同一名のキューを重複して作成できない
 - キュー名を変更したい場合は、新しい名前でキューを作成し、送受信先を切り替えた上で旧キューを削除する
- **APIキーの画面表示は一度だけであることに留意する**
 - キュー作成時に発行される APIキーは 一度しか表示されない
 - APIキーを紛失した場合は再発行し、アプリケーション側の設定を新しいキーに更新する

1.1.2 アプリケーション連携

シンプル通知

シンプル通知

任意のタイミングで通知を送信するサービス

- メールまたは Webhook を使って通知を送信できる
- 通知先をグループ化して用途ごとに管理可能
- API、モニタリングスイート（アラート）、EventBus から呼び出して通知が可能



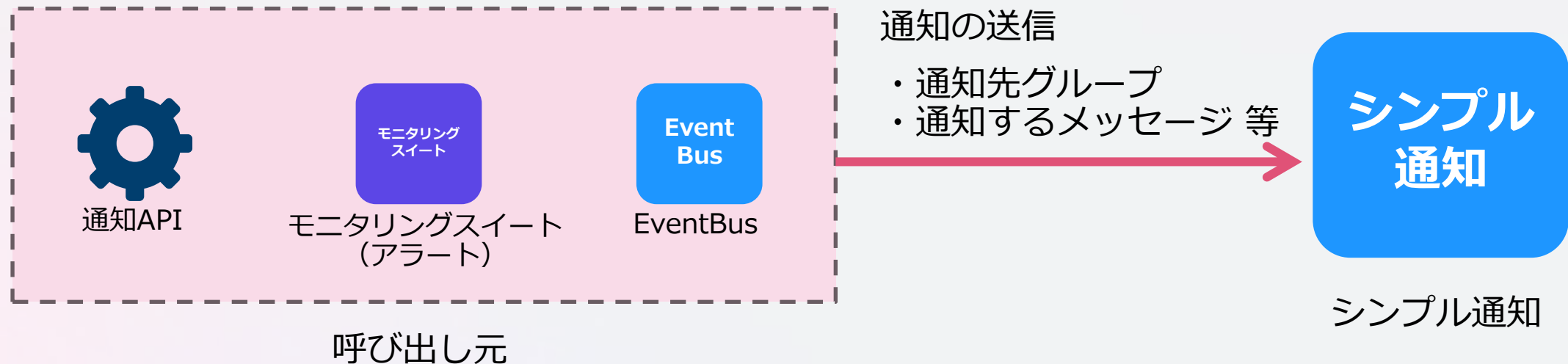
シンプル
通知

シンプル通知

シンプル通知

シンプル通知の呼び出し元

- 通知API、モニタリングスイート（アラート）、EventBusから呼び出しに対応



シンプル通知

利用できる通知方法

- メールまたはWebhookに対応



シンプル通知

利用例：監視対象サーバでの異常発生時のメール通知

モニタリングスイートであらかじめ設定したアラート条件に一致すると、その判定結果が自動的にシンプル通知へ連携される。シンプル通知は受け取ったアラートイベントをもとに、事前に設定された通知先や通知方法に従って処理を行い、メールなどの手段で利用者へ通知を送信する



シンプル通知

シンプル通知 利用の流れ

1.通知先を登録する

通知を送信する個々の
送信先を登録



メール



Webhook

2.通知先グループを作る

用途ごとにグループ化
して運用する

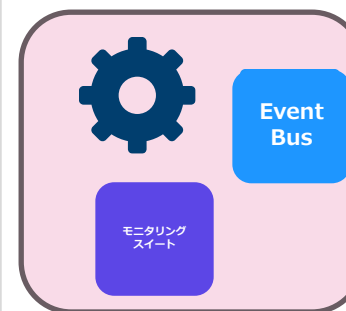


通知先グループ



3.通知を設定する

呼び出し元から通知を
送る仕組みを設定する

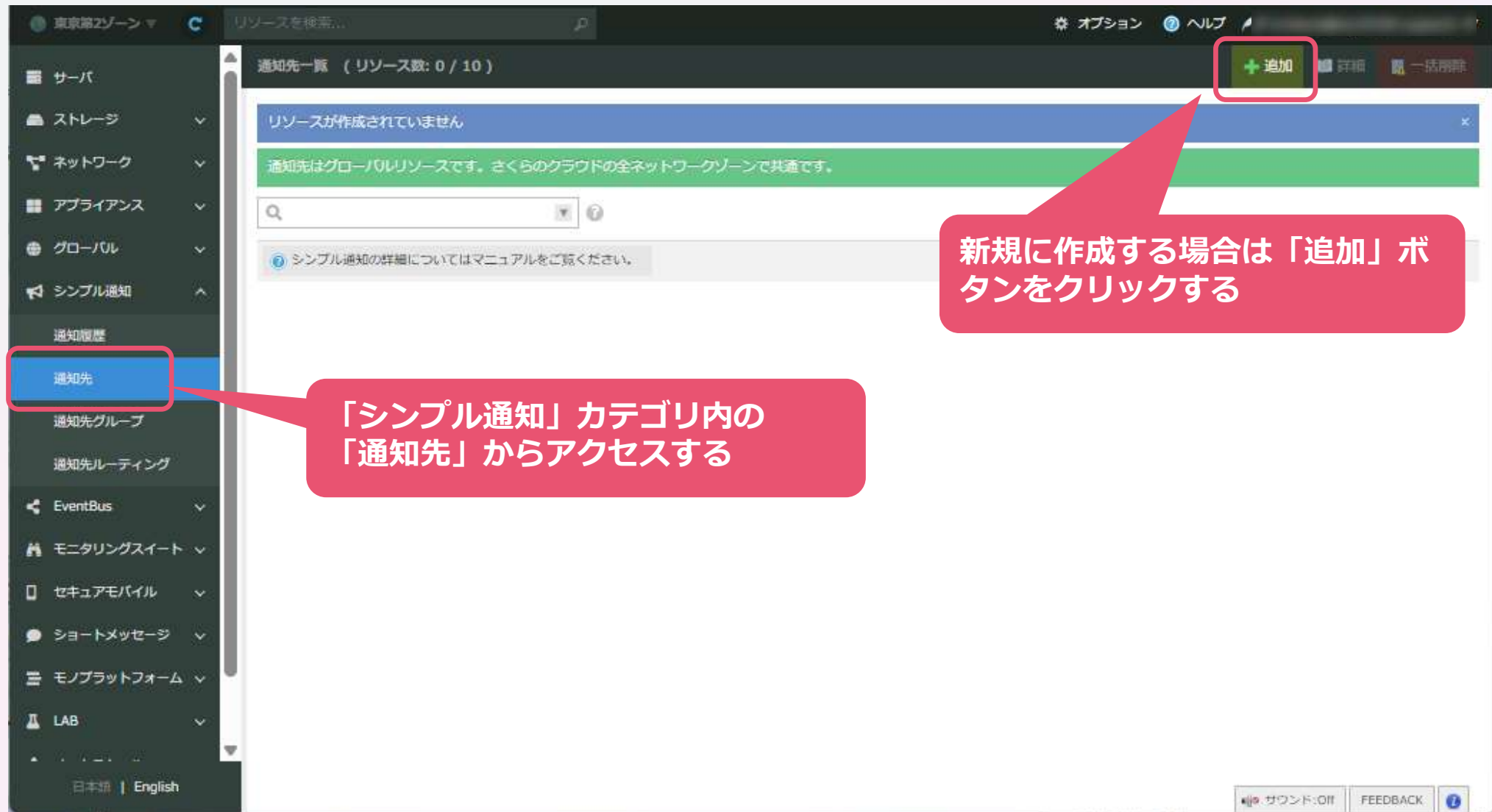


呼び出し元



シンプル通知

シンプル通知の作成



シンプル通知の作成

東京第2ゾーン リソースを検索...

オプション ヘルプ

キャンセル 作成

通知先タイプ ☒ メール ☐ Webhook

通知先アドレス*

有効/無効 ☒ 有効 (送信する) ☐ 無効 (送信しない)

名前
任意, 1~64文字

説明
任意, 1~512文字

タグ
任意, ENTERキーで追加

アイコン

作成

日本語 | English

サウンド:OFF FEEDBACK

シンプル通知の作成

通知先登録 - simplenotification

完了
メールアドレス追加

登録したメールアドレスへ本登録の手続き依頼メールが送信されます。
そちらのメールより本登録の手続きを行ってください。

通知先タイプ: メール (選択済み) Webhook

通知先アドレス: [入力欄]

有効/無効: 有効 (送信する) (選択済み) 無効 (送信しない)

シンプル通知の作成

通知先登録

名前: 通知先登録

タグ

アイコン

ステータス: 成功

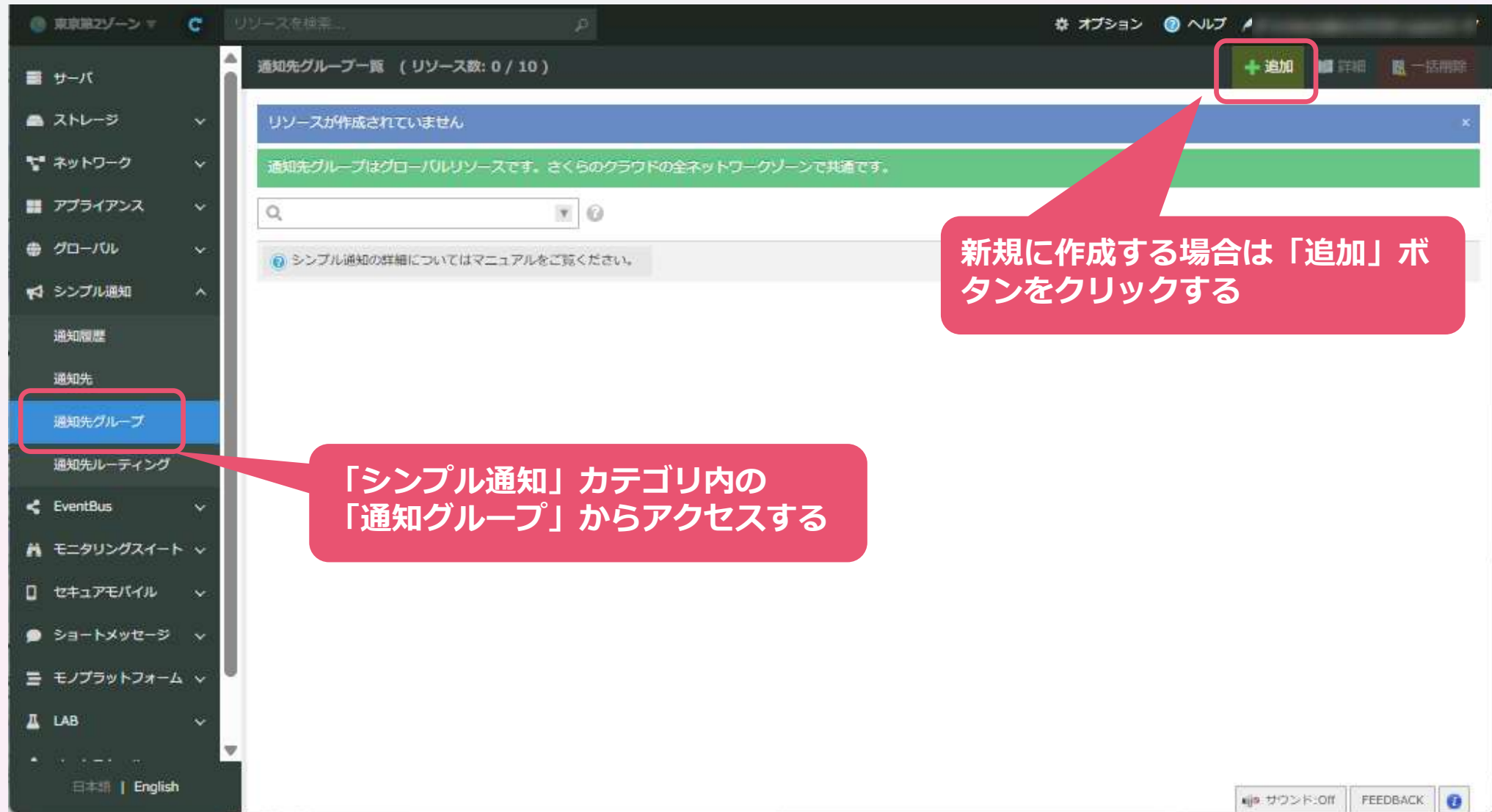
キャンセル 閉じる

OK

通知先アドレスに入力したアドレス宛に本登録手続き用の通知メールが送信される

※本登録が完了するまでの間、通知先の有効状態は「本登録待ち」となり、通知先として利用できない

シンプル通知の作成



シンプル通知の作成

東京第2ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

キャンセル 作成

時間	9円	9円
日割	99円	99円
月額	1,980円	1,980円
月末までの予想料金		1,683円

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

通知先 ☒ simplenotification-name

有効/無効 ☒ 有効 (送信する) ☐ 無効 (送信しない)

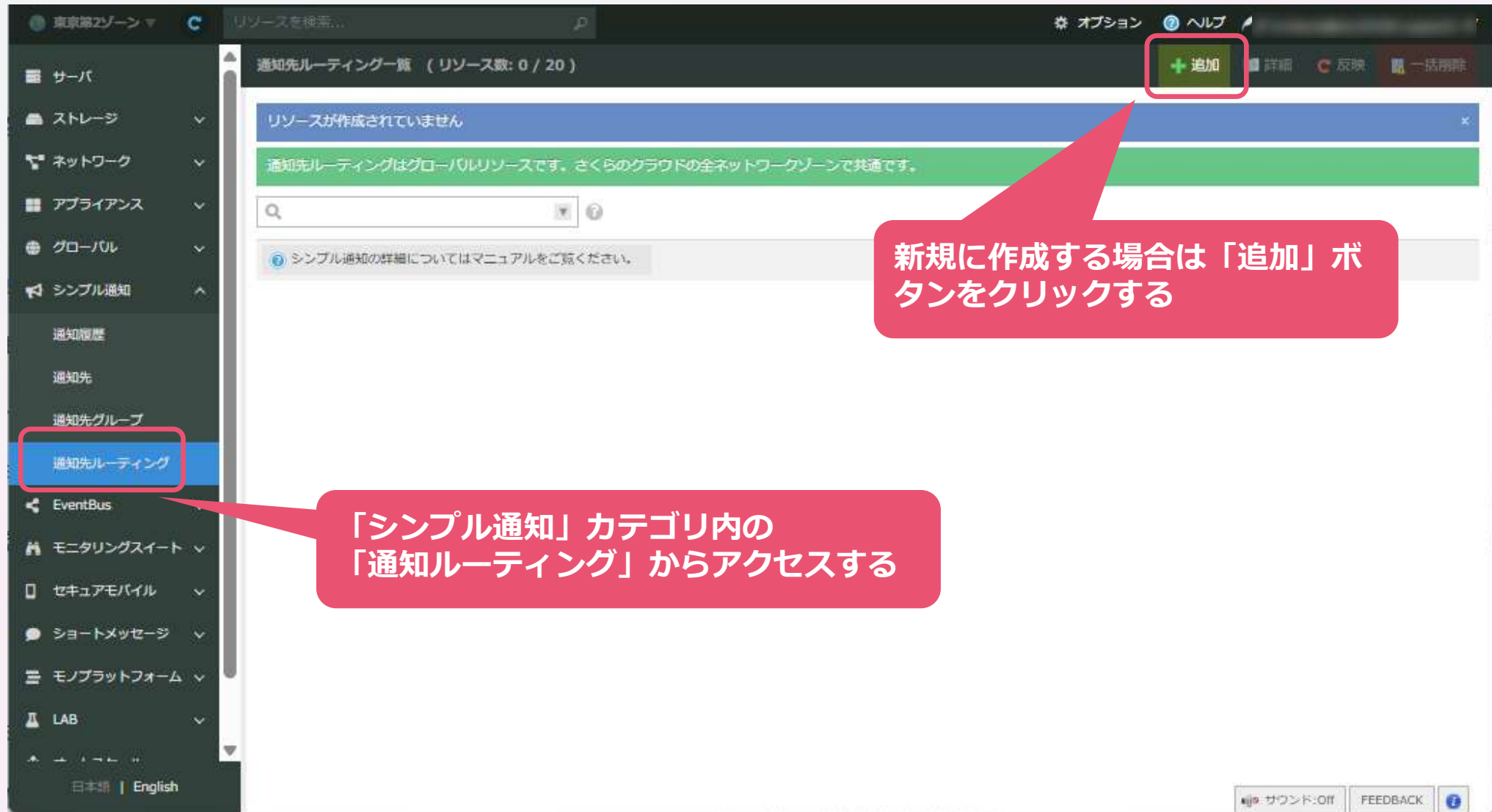
名前
任意, 1~64文字

説明
任意, 1~512文字

タグ
任意, ENTERキーで追加

作成

シンプル通知の作成



シンプル通知の作成

東京2ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

通知先ルーティング追加

× キャンセル + 作成

通知先グループ* simplenotification-group ▼

通知を受け取るサービス* モニタリングスイート ▼

名前 simplenotification-routing
任意, 1~64文字

説明
任意, 1~512文字

タグ
任意, ENTERキーで追加

アイコン ▼

作成

通知先グループと通知を受け取るサービスを選択する

シンプル通知の管理

東京2ゾーン ▾

リソースを検索...

オプション ヘルプ

通知先ルーティング一覧 (リソース数: 1 / 20)

+ 追加 詳細 反映 一括削除

通知先ルーティングはグローバルリソースです。さくらのクラウドの全ネットワークゾーンで共通です。

検索

名前	通知先グループ	通知先グループのステータス	作成日時
☒ simplenotification-routing	simplenotification-group	モニタリングスイート	2026/02/12 11:40

シンプル通知の詳細についてはマニュアルをご覧ください。

通知履歴
通知先
通知先グループ
通知先ルーティング

EventBus
モニタリングスイート
セキュアモバイル
ショートメッセージ
モノプラットフォーム
LAB

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

対象のルーティングをダブルクリックまたは画面右上の詳細ボタンを押下することで、通知先ルーティングの詳細画面が表示される

シンプル通知の管理

東京2ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

通知先ルーティング詳細 » simplenotification-routing

設定を変更 通知先ルーティングを削除

情報

リソースID	113800354670
名前	simplenotification-routing
通知先グループ	simplenotification-group
通知を受け取るサービス	モニタリングスイート
作成日時	2026/02/12 11:40:26 (3日前)

編集

設定を変更

通知先ルーティング

通知先グループ *

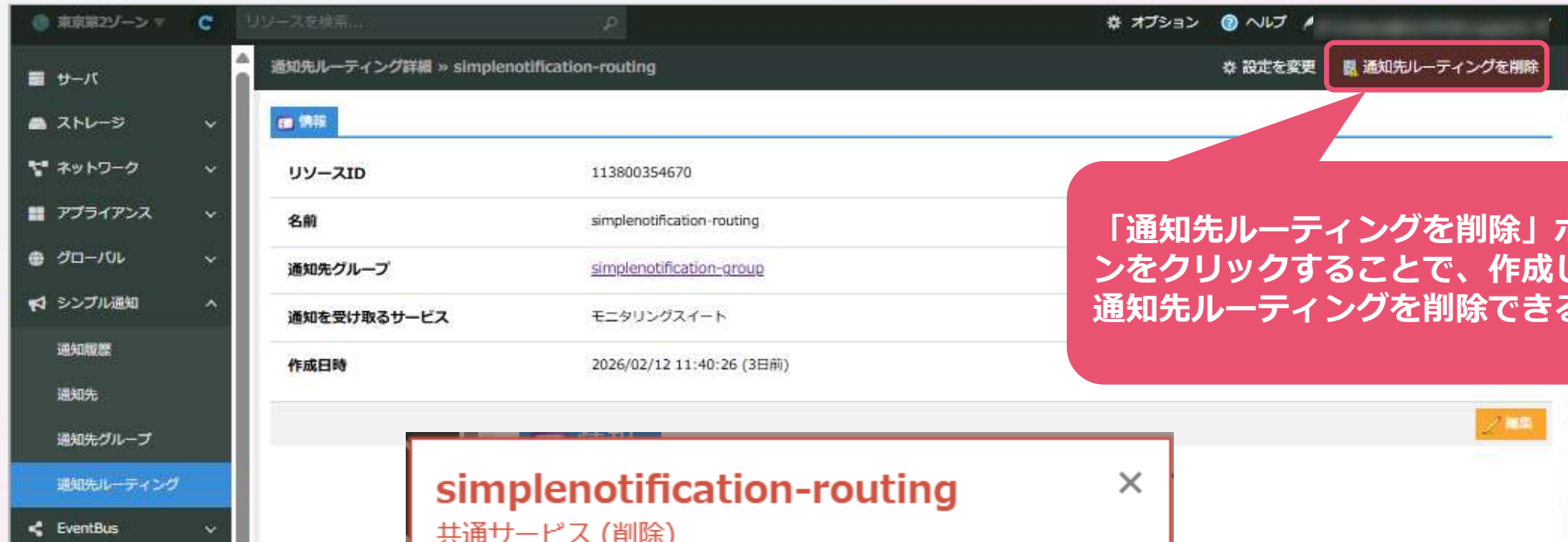
simplenotification-group ▼

通知を受け取るサービス *

モニタリングスイート ▼

キャンセル 変更

シンプル通知の管理



simplenotification-routing
共通サービス (削除)

本当によろしいですか？
この操作は元に戻すことができません

キャンセル

削除

シンプル通知の利用

通知送信数

- **配信数の上限に留意する**
 - 通知先グループ単位で、10分間あたり最大1,200件、1日あたり最大1,500件（JST 03:00 リセット）まで送信可能
 - 配信数の上限を超える要件（例えば、短時間に大量の通知を送る用途など）がある場合は、別の仕組みを検討する

1.1.2 アプリケーション連携

EventBus

EventBus

変更検知を利用して、自動的にジョブを実行するサービス

- イベント検知サービスとジョブスケジューラサービスを統合したマネージドサービス
- 定期的なジョブの実行や、イベントを検知してジョブを実行できる
- APIベースの操作で、外部サービスとの連携が簡単に行える

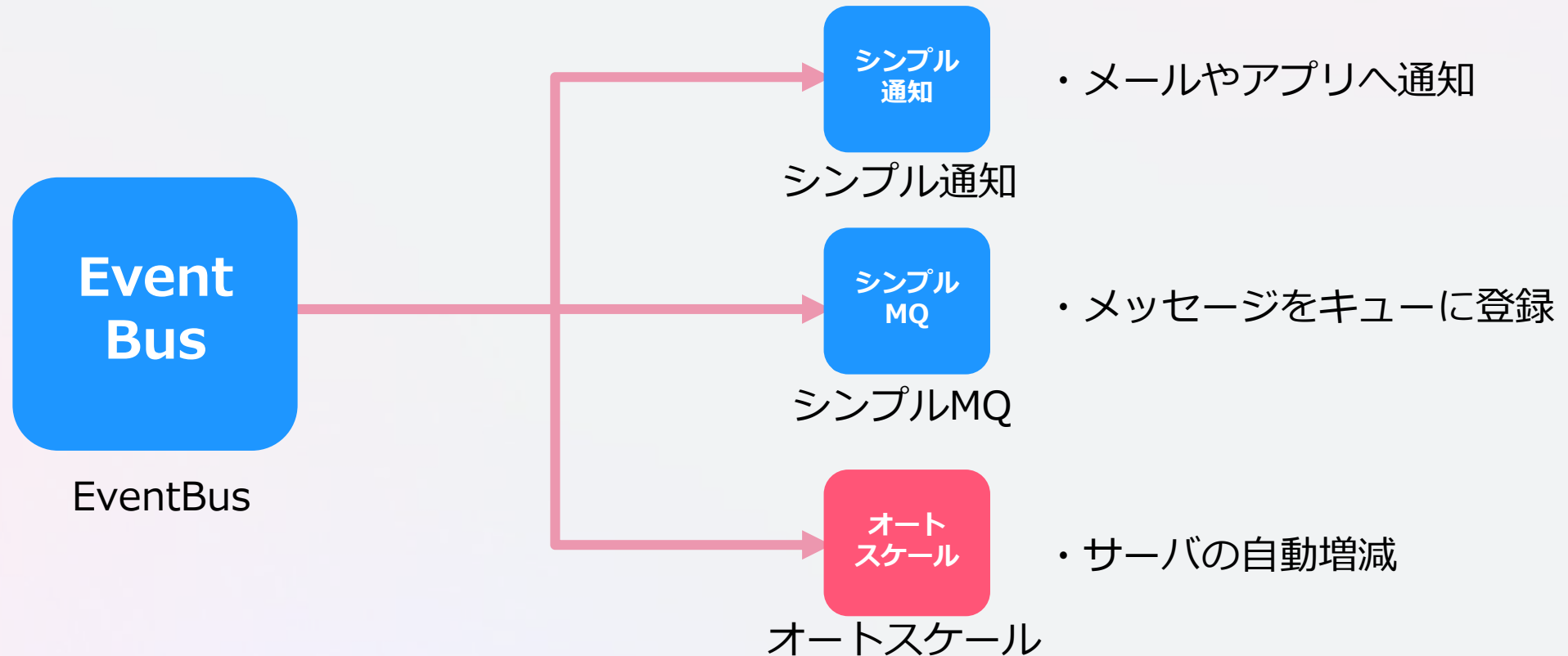


EventBus

EventBus

対応ジョブ

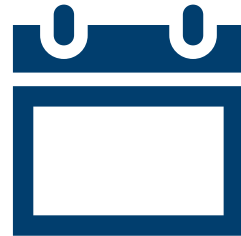
- シンプル通知、シンプルMQ、オートスケールでのジョブ実行が可能



EventBus

対応トリガー

スケジュール



指定した時間間隔でジョブを実行
スケジュールの周期は、最短1分から設定できる

イベント検知



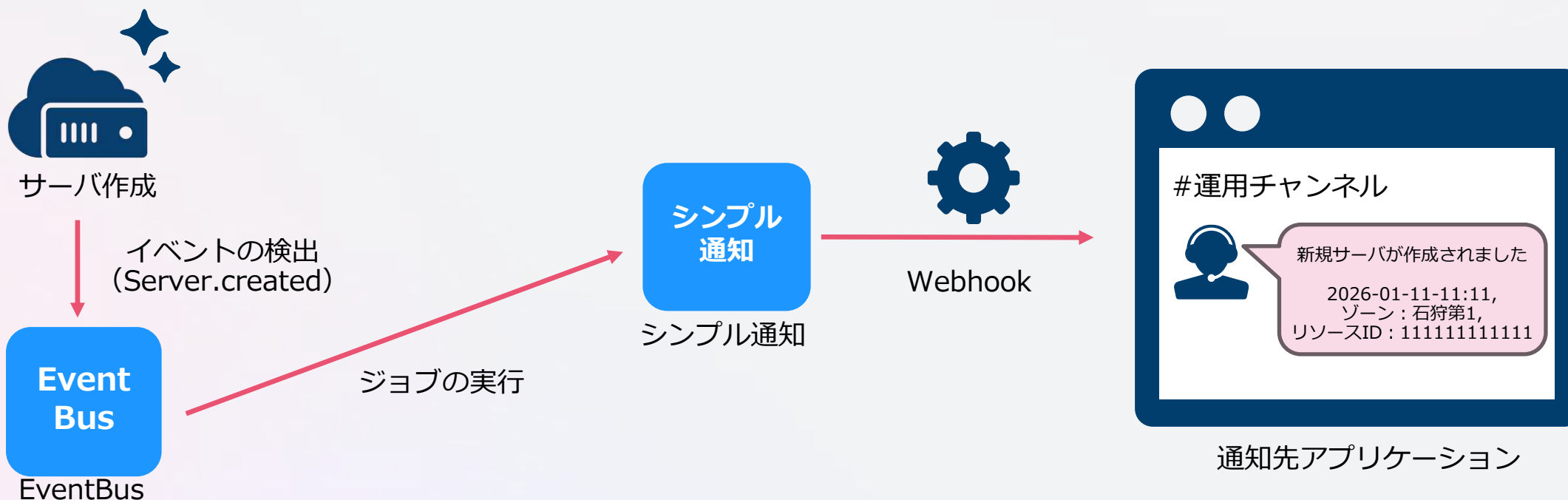
特定のイベント発生時にジョブを実行
対応ソース

- ・モニタリングスイート（アラート）
- ・イベントログ

EventBus

利用例：新規サーバ作成時の自動記録・通知

- さくらのクラウドでサーバが作成されると、その操作がイベントログに記録される
- EventBusはサーバ作成イベントをトリガーとして、運用チャンネルへ自動で通知する



EventBus

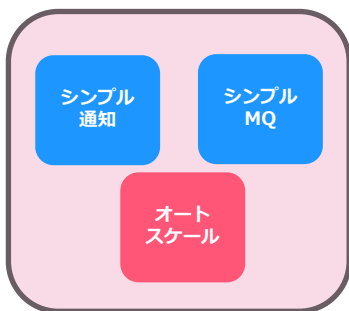
EventBus 利用の流れ

1.事前準備

APIキーを発行し、通知先サービスを準備します



APIキー



通知先サービス

2.実行設定を作成する

EventBus で実行する内容（ジョブ）を実行設定として登録します

必要なパラメータを入力

例：シンプル通知
・通知先グループ
・メッセージ
・APIキー情報

3.スケジュールを作成する

ジョブを定期的に行う場合はスケジュールを作成します

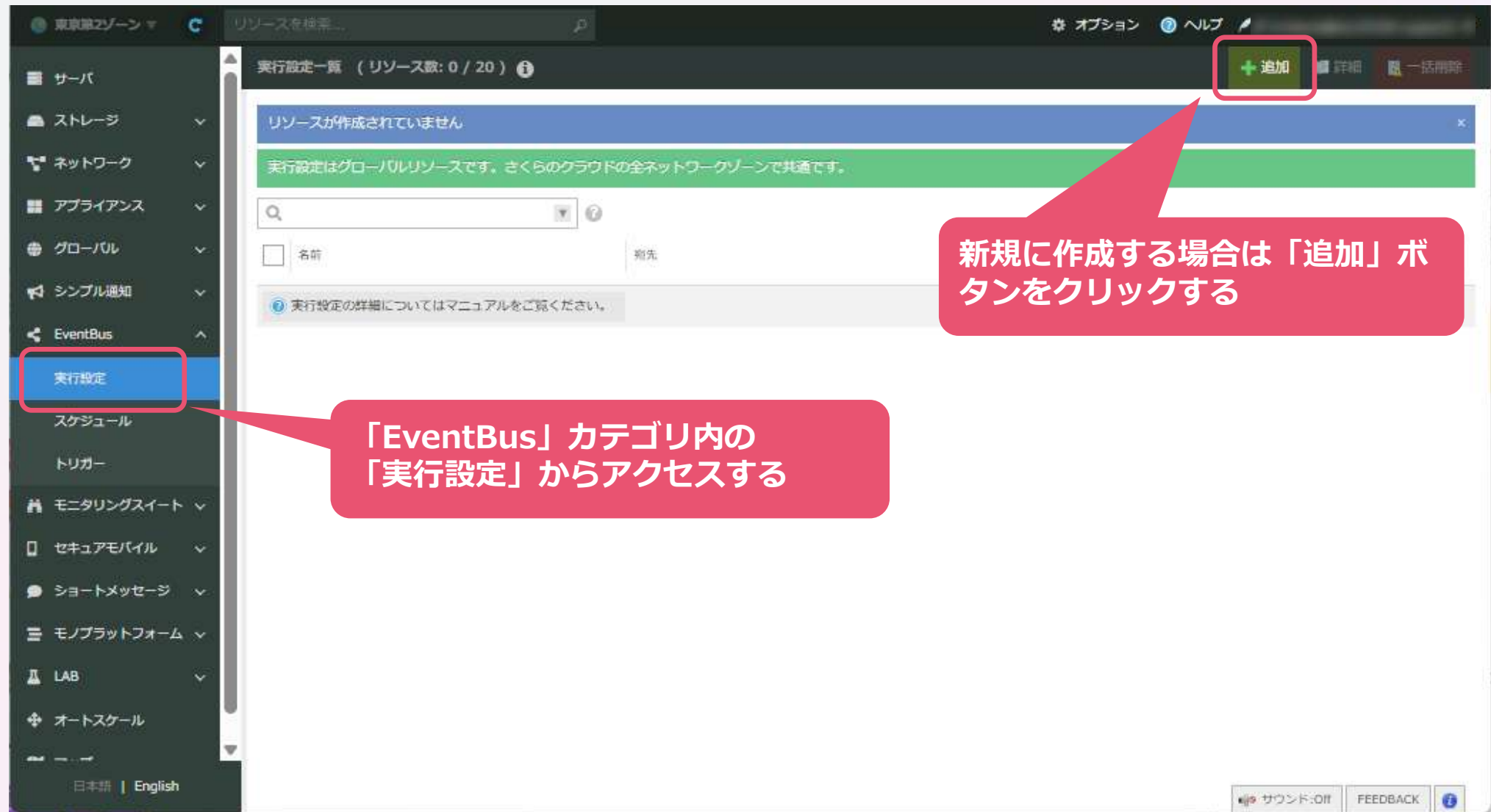


3.トリガーを作成する

イベント検知でジョブを起動したい場合はトリガーを作成します



EventBusの作成



EventBusの作成

実行設定の追加

通知を受け取るサービス * シンプル通知 ▼

グループ * simplenotification-group ▼

メッセージ * Hello Simple Notification

APIキーのアクセストークン *

APIキーのアクセストークンシークレット *

名前 Call Simple Notification
任意, 1~64文字

説明
任意, 1~512文字

タグ
任意, ENTERキーで追加

アイコン

キャンセル 作成

作成

選択したサービスにより設定項目が変化するので、必要項目を入力する

- ・グループ：シンプル通知の通知先グループ名
- ・メッセージ：通知するメッセージ内容
- ・APIキーのアクセストークン
- ・APIキーのアクセストークンシークレット

EventBusの作成

東京第2ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

スケジュール一覧 (リソース数: 0 / 20)

+ 追加 詳細 一括削除

リソースが作成されていません

スケジュールはグローバルリソースです。さくらのクラウドの全ネットワークゾーンで共通です。

名前 実行設定 列先

スケジュールの詳細についてはマニュアルをご覧ください。

実行設定

スケジュール

トリガー

モニタリングスイート

セキュアモバイル

ショートメッセージ

モノプラットフォーム

LAB

オートスケール

日本語 | English

サウンド: Off FEEDBACK

新規に作成する場合は「追加」ボタンをクリックする

ジョブを定期的に行う場合は「EventBus」カテゴリ内の「スケジュール」からアクセスする

EventBusの作成

東京第2ゾーン

リソースを検索...

オプション ヘルプ

キャンセル 作成

月末までの予想料金 151円

※ 予想料金は月末まで利用した場合の料金の目安です。

実行設定* Call Simple Notification ▼

スケジュールタイプ* ☒ 実行間隔指定 ☐ Crontab形式

実行間隔* 1

実行間隔の単位* 時間 ▼

実行開始時刻* 2026/02/15 16:05

名前 名称未設定
任意, 1~64文字

説明
任意, 1~512文字

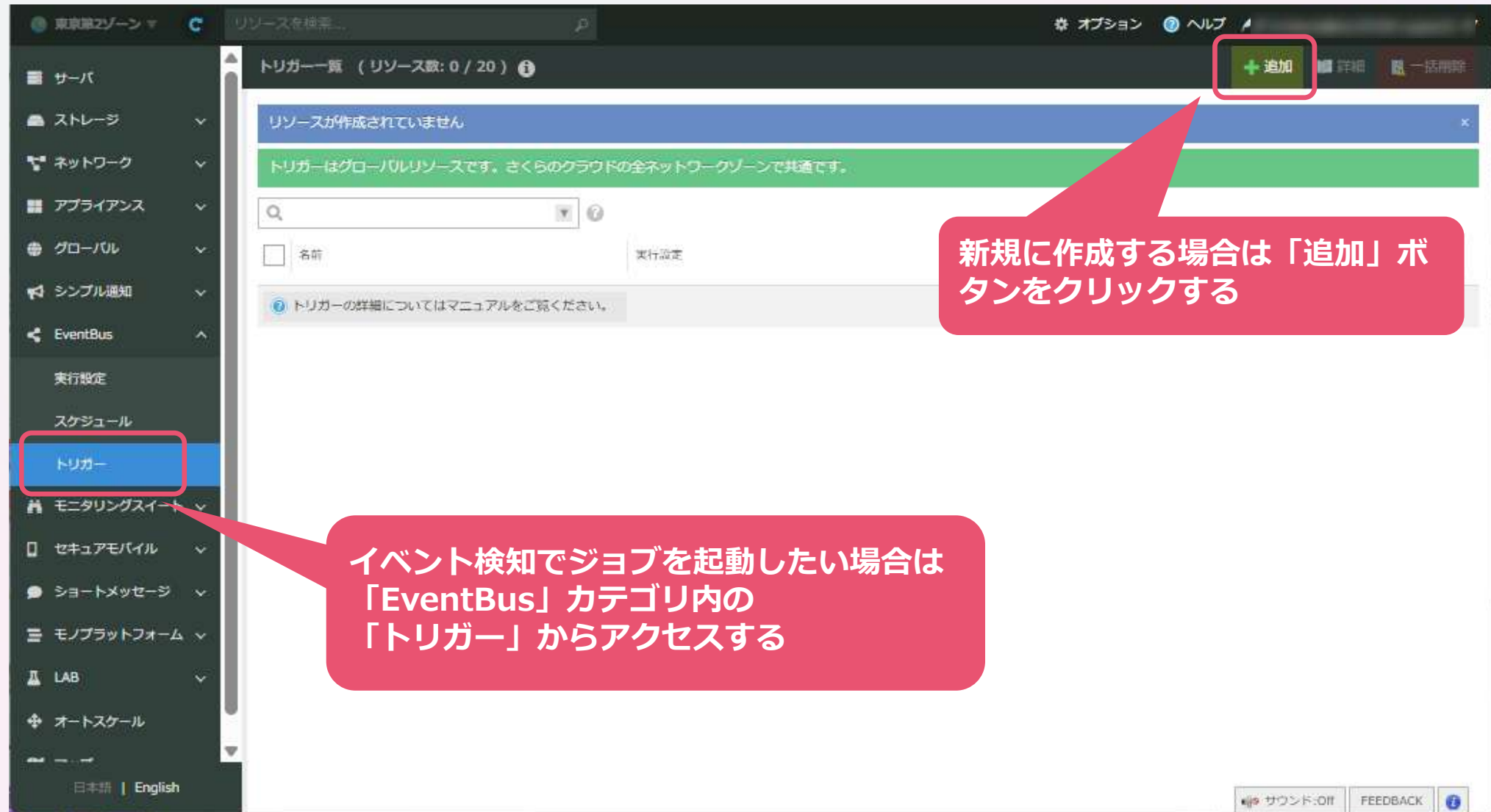
タグ
任意, ENTERキーで追加

作成

作成しておいた実行設定を選択し、
スケジュールタイプを選択する

- ・ 実行間隔：繰り返し実行する間隔を指定
- ・ 実行間隔の単位：日、時間、分から選択
- ・ 実行開始時刻：実行を開始する時刻を指定

EventBusの作成



EventBusの作成

トリガーの追加

実行設定 * Call Simple Notification ▼

ソース * //eventbus.sakura.ad.jp/monitorin
1~255文字

タイプ jp.ad.sakura.eventbus.alert.firing X
任意, ENTERキーで追加
1~255文字, タイプは最大5個まで登録可能です。

条件

キー severity
1~255文字

演算子 eq

値 warnig X
ENTERキーで追加
1~255文字, 値は最大5個まで登録可能です。

作成

EventBusの管理

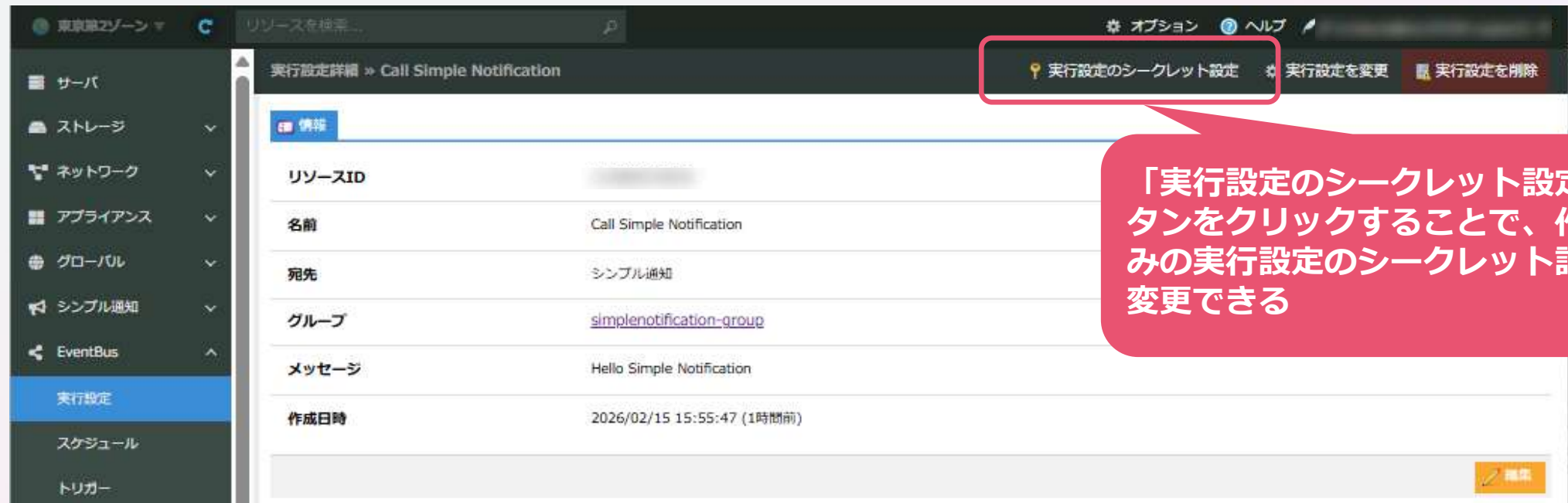
The screenshot displays the 'EventBus' management interface. On the left is a sidebar with a menu including 'サーバ', 'ストレージ', 'ネットワーク', 'アプライアンス', 'グローバル', 'シンプル通知', and 'EventBus'. The 'EventBus' section is expanded, showing '実行設定' (Execution Settings) as the active item. The main area is titled '実行設定一覧 (リソース数: 1 / 20)' and contains a table of execution settings. A red box highlights the '詳細' (Details) button in the top right corner of the table. Another red box highlights the first row of the table, which contains the following data:

名前	宛先	通知先	作成日時
☒ Call Simple Notification	シンプル通知	simplenotification-group	2026/02/15 15:55

A red callout bubble points to the highlighted row with the following text:

対象の実行設定をダブルクリックまたは画面右上の詳細ボタンを押下することで、実行設定の詳細画面が表示される

EventBusの管理



「実行設定のシークレット設定」ボタンをクリックすることで、作成済みの実行設定のシークレット設定を変更できる

実行設定のシークレット設定 (シンプル通知)

APIキーのアクセストークン *

APIキーのアクセストークンシークレット *

キャンセル 更新

EventBusの管理

実行設定詳細 >> Call Simple Notification

実行設定のシークレット設定 * 実行設定を変更 実行設定を削除

情報

リソースID	arn:aws:events:ap-northeast-2:123456789012:rule/CallSimpleNotification
名前	Call Simple Notification
宛先	シンプル通知
グループ	simplenotification-group
メッセージ	Hello Simple Notification
作成日時	2026/02/15 15:55:47 (1時間前)

「実行設定を変更」ボタンをクリックすることで、通知を受け取るサービスとそれに付随する設定を変更できる

実行設定を変更

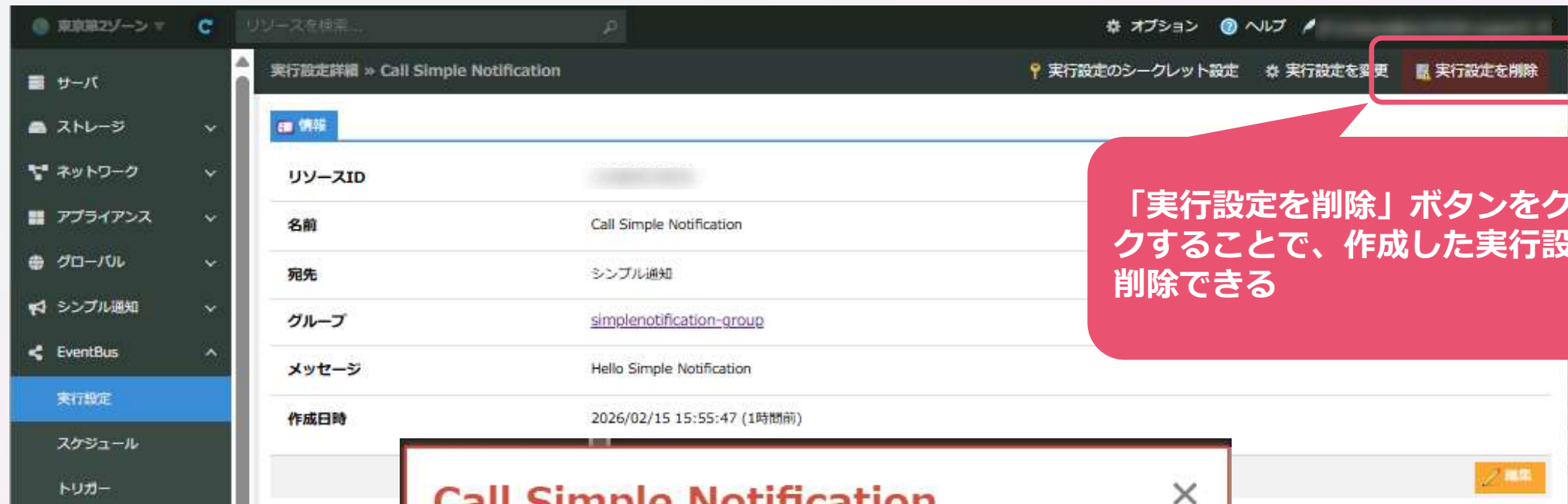
通知を受け取るサービス * シンプル通知 ▼

グループ * simplenotification-group ▼

メッセージ * Hello Simple Notification

キャンセル 更新

EventBusの管理



Call Simple Notification

共通サービス (削除)

本当によろしいですか？

この操作は元に戻すことができません

キャンセル

削除

EventBusの利用

ジョブの実行

- **ジョブの実行はベストエフォート型で厳密なリアルタイム性は保証されない**
 - EventBus のスケジュールは最短 1 分単位で設定できるが、ジョブ実行はベストエフォートであり、厳密な実行時刻は保証されない
 - 秒単位の正確さが必要な用途には向かないため、重要な処理では遅延を前提にした補完設計が必要となる

EventBusの利用

オートスケール

- **EventBus連携時のオートスケール設定に注意する**
 - EventBusとオートスケールの双方が同時にスケール判断を行うと、意図しない増減や振る舞いが発生する可能性がある
 - EventBusからオートスケールを実行する場合、オートスケール側の自動スケール機能は無効化しておく必要がある

1.1.2 アプリケーション連携

APIゲートウェイ

APIゲートウェイ

APIを簡単に作成・公開し、一元管理できるマネージドサービス

- さくらのクラウド上のWebアプリケーションやオブジェクトストレージなど、任意のバックエンドにアクセスするAPIを作成できる
- 入力リクエストおよび出力レスポンスに対して 変換や加工を行う設定が可能
- 複数の認証方式 をサポートしており、セキュリティを担保しつつ柔軟なアクセス制御が可能

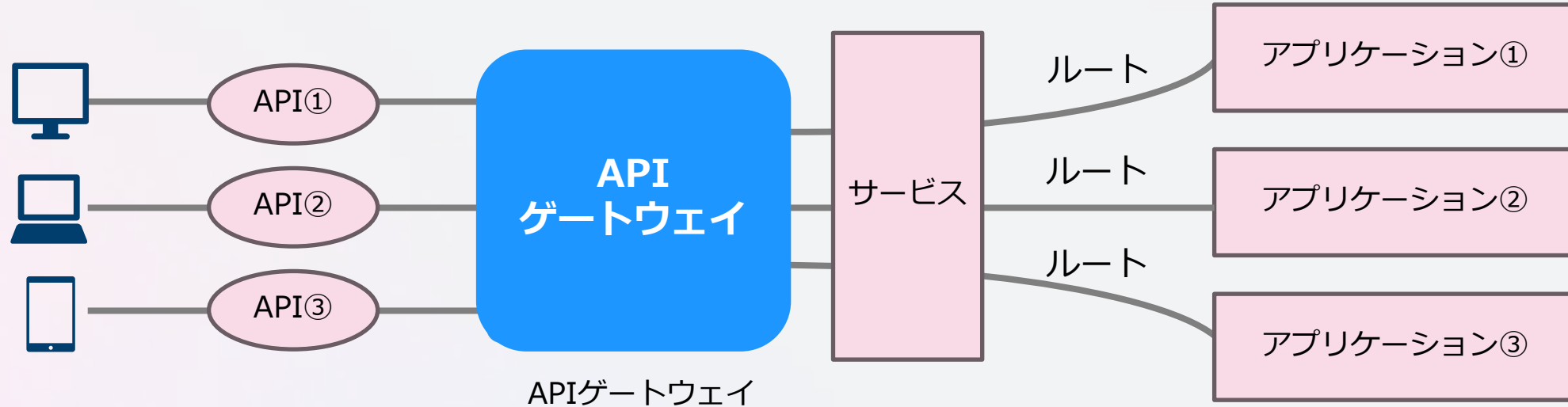


APIゲートウェイ

APIゲートウェイ

APIの一元管理

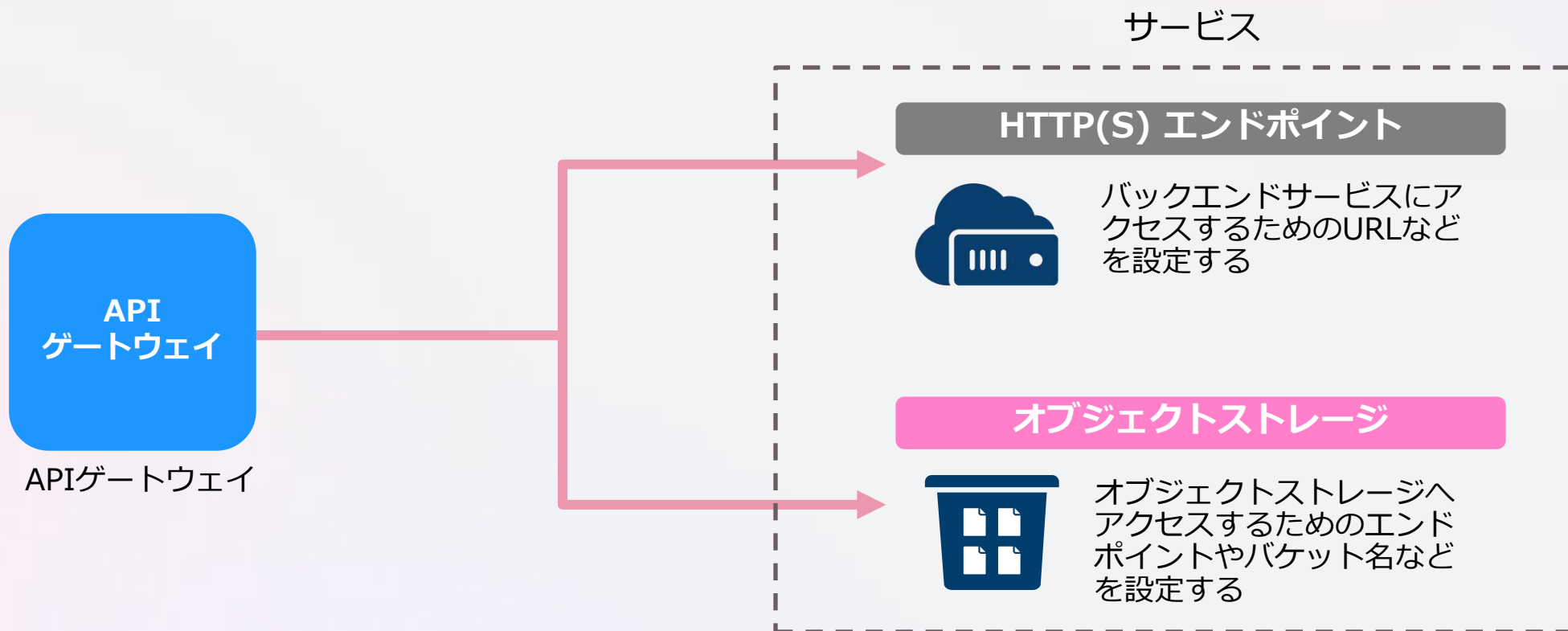
- 複数のAPIを一元管理することで効率的に運用できる
- これらのAPIでは任意の変換が可能で、リクエストがバックエンドに到達するまでに柔軟な対応が可能



APIゲートウェイ

サービス

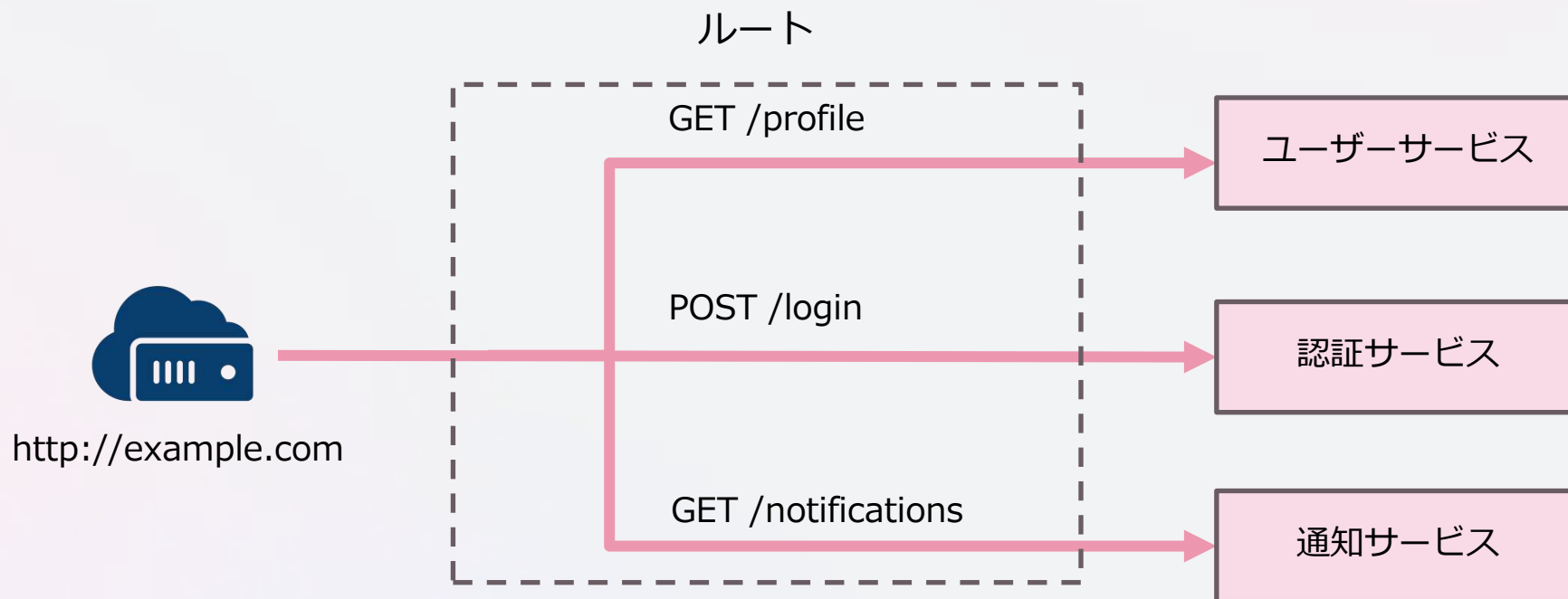
- APIゲートウェイが管理するバックエンドサービスのエンドポイントを指定する



APIゲートウェイ

ルート

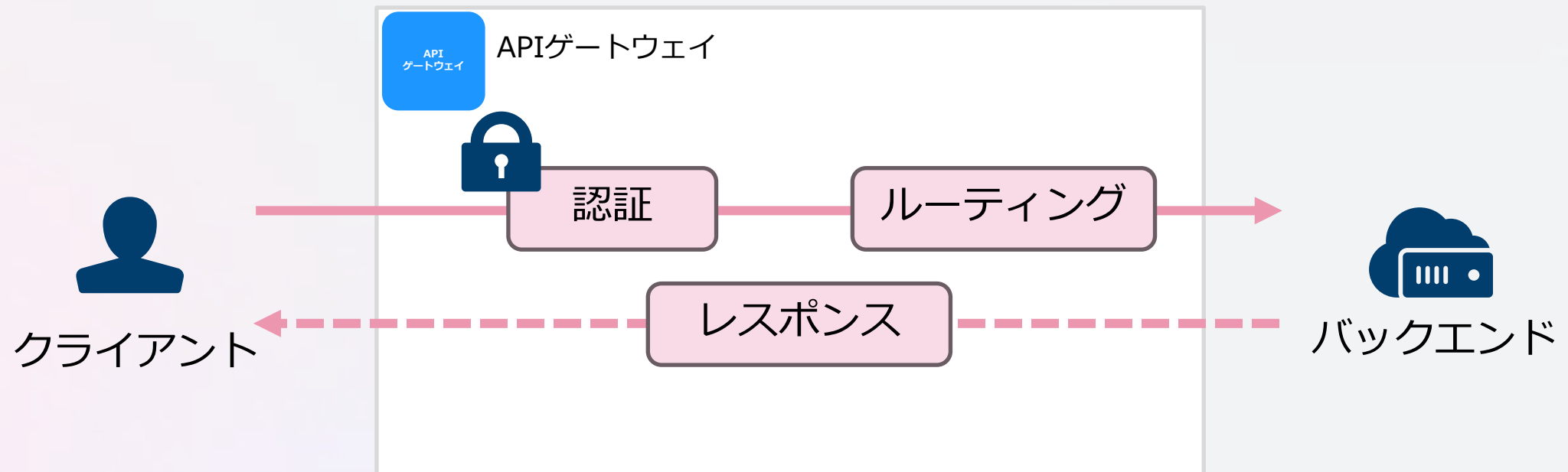
- クライアントから送られたリクエストを適切なバックエンドサービスにルーティングする



APIゲートウェイ

アクセスの制御

- 認証機能を用いて、APIごとにユーザ認証が可能
- セキュリティを確保しつつ、ユーザーからのアクセスを柔軟に制御できる



APIゲートウェイ

アクセスの制御

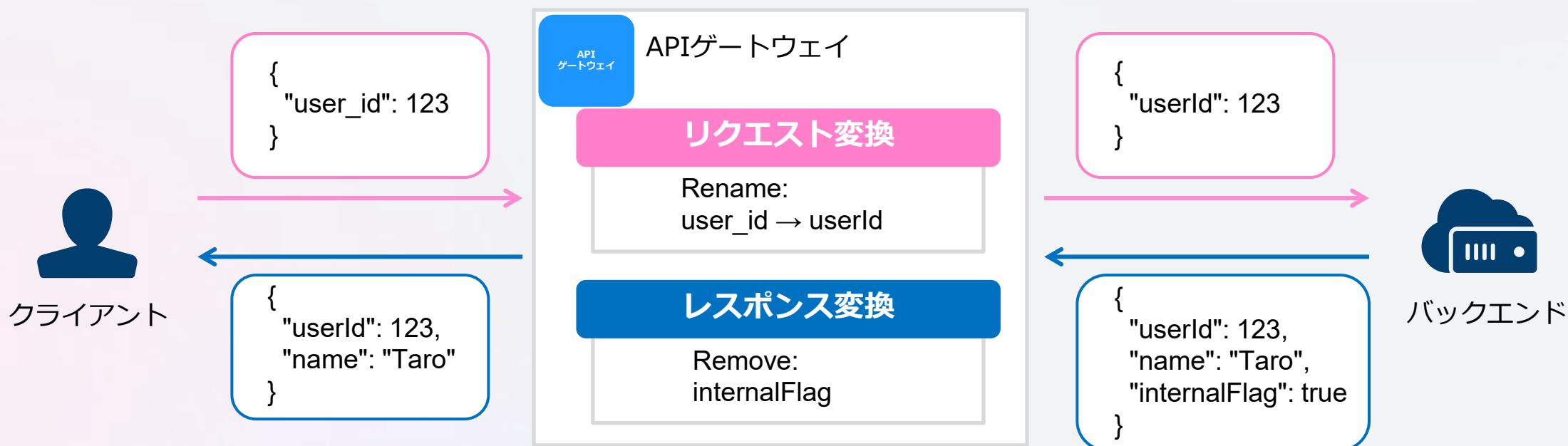
- 認証機能を用いて、APIごとにユーザ認証が可能
- セキュリティを確保しつつ、ユーザーからのアクセスを柔軟に制御できる

認証方法	概要
BASIC認証	ユーザー名とパスワードをHTTPヘッダに載せて送信
HMAC認証	秘密鍵を使ってリクエストに署名し、改ざんを検証
JWT	署名付きトークンでユーザー情報を表現
OIDC認証	外部の認証基盤でログインし、結果を利用

APIゲートウェイ

リクエスト・レスポンス変換

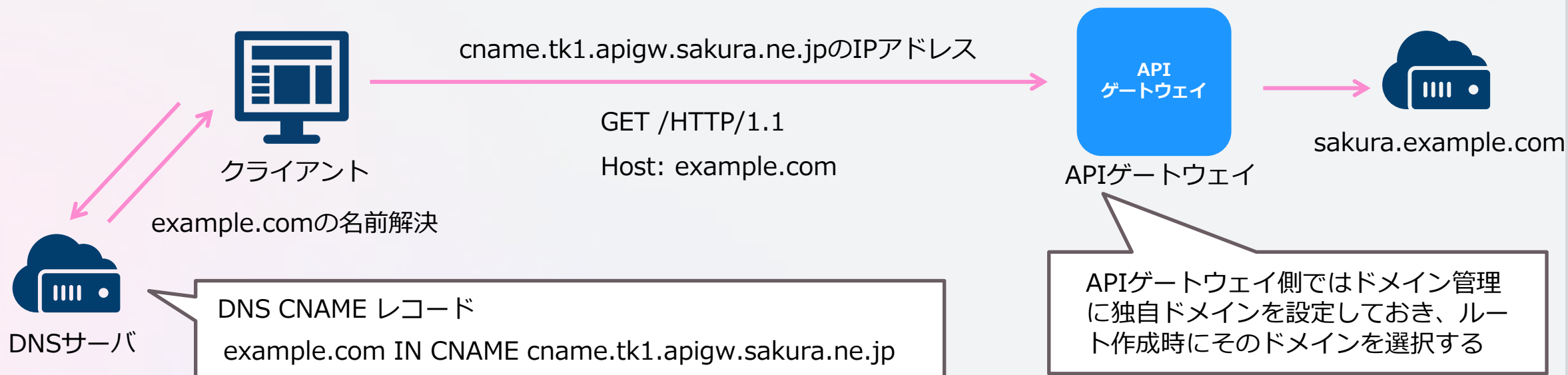
- クライアントとバックエンド間で、通信内容（リクエスト・レスポンス）を通過中に書き換えることができる
- API仕様の違いや変更を間で吸収でき、互換性維持・安全な公開などが可能になる



APIゲートウェイ

ドメイン・証明書設定

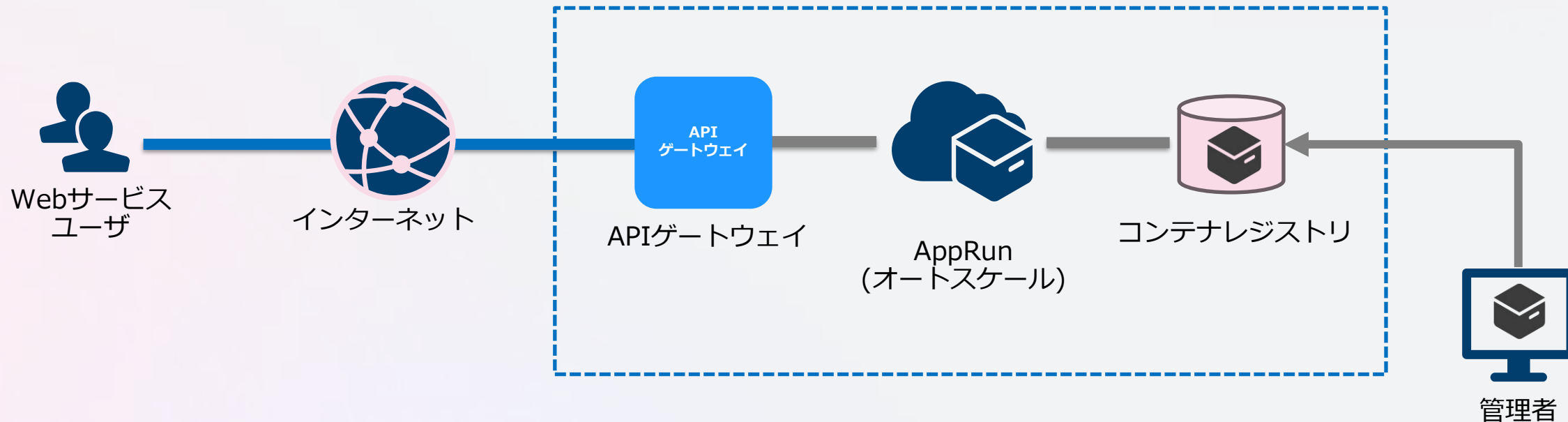
- 外部公開APIを独自ドメインで提供が可能
- 利用中のDNSサーバ上で、利用されるドメイン名と `cname.tk1.apigw.sakura.ne.jp` との名前解決が設定されている必要がある
- HTTPS通信を行う場合は、事前にTLS/SSL証明書を発行して追加する



APIゲートウェイ

利用例：サーバレスWebアプリケーションの構築

- 管理者が登録したコンテナイメージをAppRunが読み込み、オートスケールする実行基盤としてアプリケーションを動作させる
- 外部からのアクセスはAPIゲートウェイで受け付け、AppRun上のアプリケーションをAPIとして公開する



APIゲートウェイ

APIゲートウェイ 利用の流れ

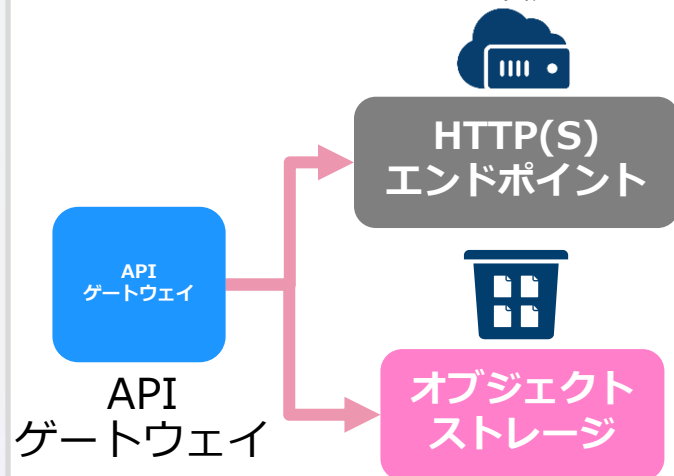
1.APIゲートウェイ有効化

コントロールパネルから
APIゲートウェイを新規契約



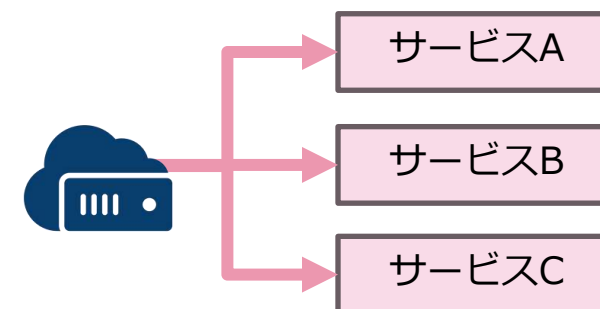
2.サービス作成

バックエンドサービスの
エンドポイントを設定



3.ルート作成

リクエストを適切な
バックエンドサービスに
転送するルートを設定



APIゲートウェイの作成

The screenshot shows the 'Sakura Cloud Home' dashboard. On the left is a navigation menu with items like 'トップ' (Top), 'プロジェクト' (Project), 'ユーザ' (User), 'ユーザグループ' (User Group), 'IDポリシー' (ID Policy), 'IAMポリシー' (IAM Policy), 'サービスプリンシパル' (Service Principal), '公開鍵' (Public Key), 'SSOプロファイル' (SSO Profile), 'ユーザープロビジョニング' (User Provisioning), '認証設定' (Authentication Settings), 'イベントログ' (Event Log), 'ホストメンテナンス' (Host Maintenance), and a section for 'さくらのクラウド' (Sakura Cloud) with '契約リソース' (Contract Resources), '最適化サジェスト' (Optimization Suggest), and '利用料金管理' (Usage Fee Management). The main content area displays several services: 'さくらのクラウド' (Sakura Cloud), 'さくらの専用サーバ PHY' (Sakura Dedicated Server PHY), 'さくらのAI Engine', 'オブジェクトストレージ' (Object Storage), 'AppRun専有型 / AppRun共用型' (AppRun Dedicated / AppRun Shared), '高火力 DOK' (High Power DOK), 'さくらのウェブアクセラレータ' (Sakura Web Accelerator), 'APIゲートウェイ' (API Gateway), and 'ワークフロー' (Workflow). The 'APIゲートウェイ' service is highlighted with a red box and a red callout bubble. The callout bubble contains the text: 'クラウドホームのトップから「APIゲートウェイ」を選択する' (Select 'API Gateway' from the top of the Cloud Home).

さくらのクラウド ホーム

マニュアル・サポート情報 お知らせ 障害・メンテナンス

トップ

プロジェクト

ユーザ

ユーザグループ

IDポリシー

IAMポリシー

サービスプリンシパル

公開鍵

SSOプロファイル

ユーザープロビジョニング

認証設定

イベントログ

ホストメンテナンス

さくらのクラウド

契約リソース

最適化サジェスト

利用料金管理

さくらのクラウド

サーバやストレージなどの多彩なサービスが1時間単位から使える、高性能で低価格なIaaS型クラウドサービスです。

さくらの専用サーバ PHY

物理専有型のベアメタルクラウドサービスです。申込から最短10分で利用可能。ハイスペック・大容量のサーバを専有でき、安定した性能を実現します。

さくらのAI Engine

日本語特化モデルとOpenAI互換性。セキュア環境を備えた柔軟なLLM推論API基盤を提供します。

オブジェクトストレージ

大容量のデータや大量のデータをスケラブルに保存できる、Amazon S3互換APIを備えた分散型クラウドストレージサービスです。

AppRun専有型 / AppRun共用型

インフラ管理を気にせず、コンテナレジストリからアプリケーションを簡単にデプロイできるサービスです。クラウドからシームレスに移行できる専有型とゼロスケールする共用型から選択できます。

高火力 DOK

高性能なGPUでDockerイメージを実行できるコンテナ型GPUクラウドサービスです。環境の構築や設定を都度行わずに、毎回同じ環境でタスク実行ができます。

さくらのウェブアクセラレータ

突発的なアクセスへの備えから日々の負荷軽減まで幅広く気軽にご利用いただけるCDNサービスです。負荷を分散させて表示を安定化できます。

APIゲートウェイ

APIの公開、モニタリングを簡単に行えるフルマネージドサービスです。APIのデプロイや管理を簡略化し、開発効率を向上します。

ワークフロー

複数のタスクやプロセスを順序立てて管理し自動実行するマネージドサービスです。複数のクラウドサービスやアプリケーションを組み合わせる業務を効率化します。

クラウドホームのトップから「APIゲートウェイ」を選択する

APIゲートウェイの作成

API Gateway

契約一覧

契約一覧

契約停止 新規契約

契約の上限 0 / 5

名前 リソースID サービス

新規契約

プラン詳細

項目	内容	説明
月額料金	¥22,000 / 月	プラン料金 (税込)
作成可能サービス数	1	作成上限数
月額リクエスト数	1000万件 / 月	プランに含まれるリクエスト数
超過料金	100万件リクエストごと ¥1,100	超過した場合の追加料金 (税込)

名前 必須

api-gateway-subscriptions

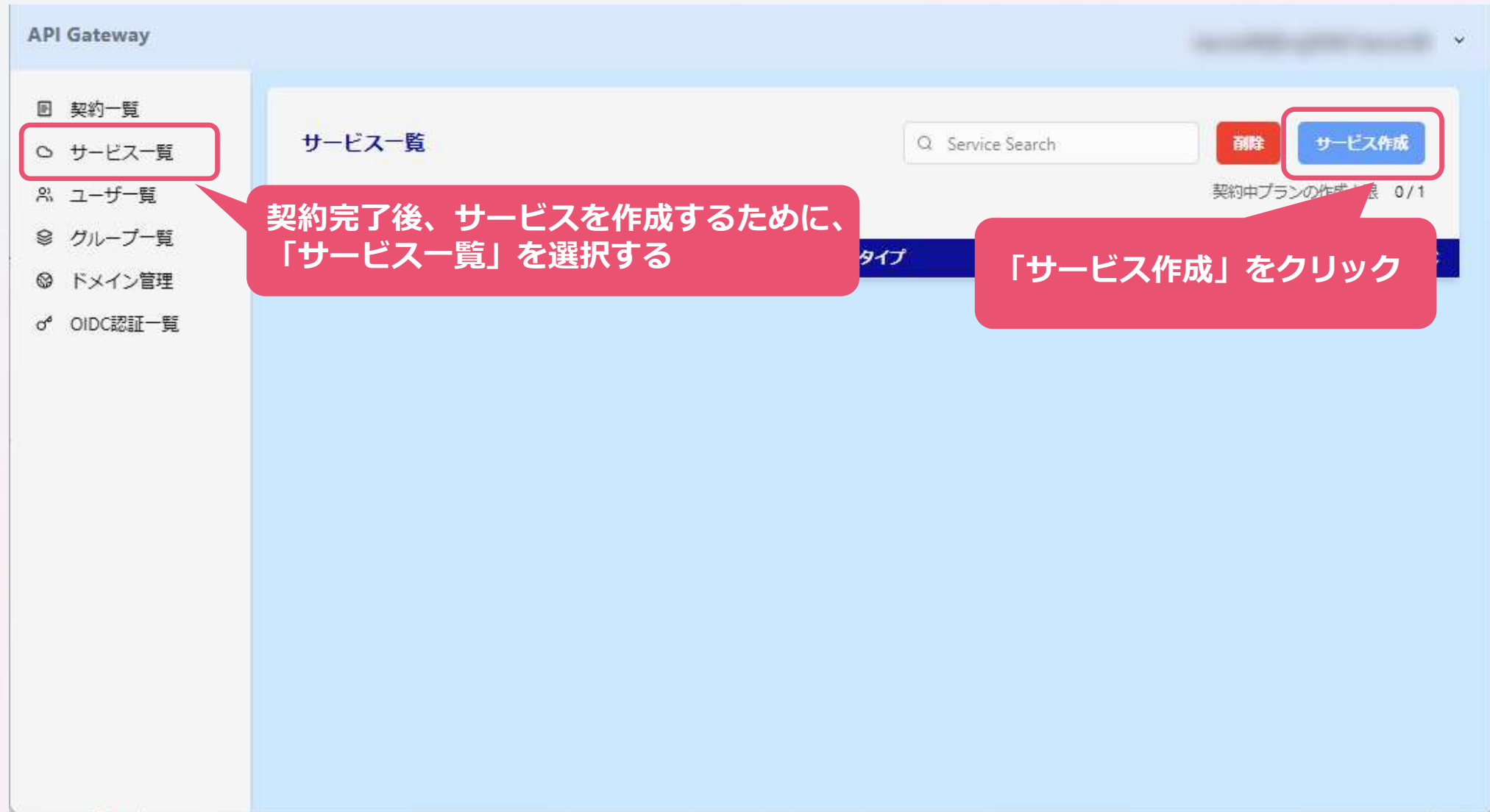
契約の識別名

キャンセル 契約

新規でAPIゲートウェイを利用する場合は、契約を行う

契約の名前を入力し、契約のボタンをクリック

APIゲートウェイの作成



APIゲートウェイの作成

サービスの名前を入力し、紐づける契約を選択する
※作成後に関連付ける契約を変更することはできない

APIゲートウェイの作成

The image illustrates the steps to create an API Gateway route. It consists of two screenshots of the API Gateway console interface, connected by a downward arrow.

Top Screenshot: Service List

- Left Sidebar:** Contains navigation links: 契約一覧, サービス一覧 (highlighted with a red box), ユーザー一覧, グループ一覧, ドメイン管理, and OIDC認証一覧.
- Main Content Area:** Titled 'サービス一覧' (Service List). It features a table with columns: サービス名 (Service Name), 契約 (Subscription), タイプ (Type), URL, and タグ (Tag). The first row shows 'api-gateway-services' under the 'サービス名' column, which is highlighted with a red box. A red callout bubble points to this row with the text: 「サービス一覧」から作成したサービスを選択 (Select the service created from the 'Service List').
- Top Right:** Includes buttons for '削除' (Delete) and 'サービス作成' (Create Service), and a status indicator '契約中プランの作成上限: 1/1'.

Bottom Screenshot: Route List

- Left Sidebar:** Similar to the top screenshot, but 'ルート一覧' (Route List) is highlighted with a red box. A red callout bubble points to it with the text: 選択したサービスに紐づく「ルート一覧」が表示される (The 'Route List' is displayed for the selected service).
- Main Content Area:** Titled 'ルート一覧' (Route List). It features a table with columns: ルート名 (Route Name), プロトコル (Protocol), ホスト (Host), メソッド (Method), パス (Path), and タグ (Tag). A search bar 'Route Search' and a '削除' (Delete) button are at the top right. A 'ルート作成' (Create Route) button is highlighted with a red box. A red callout bubble points to it with the text: 「ルート作成」をクリック (Click 'Create Route').

APIゲートウェイの作成

API Gateway

ルート作成

名前 必須

profile

ルートの名前

タグ 任意

フィルタリングするためのタグ

プロトコル 必須

http

ホスト 必須

パス 任意

/profile

ディレクトリのパスを入力

HTTPメソッド 任意

GET

作成

選択したサービスにより設定項目が変化するので、必要項目を入力する

- ・ 名前：任意のルート名
- ・ プロトコル：http or https or http/https
- ・ ホスト：自動発行されるホスト値またはドメイン管理にて設定したドメイン
- ・ パス：任意のパス
- ・ HTTPメソッド：ルートへのアクセスメソッド

APIゲートウェイの作成

The image shows two screenshots of the API Gateway console. The top screenshot displays the 'Route List' view with a table of routes. A red callout points to the 'profile' route. The bottom screenshot displays the 'Route Details' view for the 'profile' route. A red callout points to the 'Route Details' page.

API Gateway

契約一覧
サービス一覧
サービス詳細
ルート一覧
ユーザー一覧
グループ一覧

ルート一覧

「ルート一覧」から作成したルートを選択

ルート名	プロトコル	ホスト	メソッド	パス	タグ
profile	http		GET	/profile	

API Gateway

契約一覧
サービス一覧
サービス詳細
ルート一覧
ルート詳細
リクエスト設定
レスポンス設定
ルート認可設定

ルート詳細

基本情報

ID	
名前	profile
タグ	-
プロトコル	http

選択したルートの詳細が表示される

APIゲートウェイの利用

サービス設定

- **オブジェクトストレージ向け接続におけるHTTPメソッド制限に留意する**
 - APIゲートウェイでオブジェクトストレージをバックエンドとして利用する場合、使用できるHTTPメソッドは GET / HEAD / OPTIONS のみ に制限されている
 - 書き込み系のAPIを構築する場合は、コンテナやサーバーなど別のバックエンドを利用する必要がある

1.1.2 アプリケーション連携

Workflows

Workflows

リソース操作やAPI呼び出しを定義どおりに自動実行する仕組み

- YAML形式のRunbookで処理手順を定義し、さくらのクラウド上で繰り返し実行できる
- シリアル処理に加え、並列実行、条件分岐、ループ、エラー処理を記述できる
- HTTP APIやさくらのクラウドAPI、AppRunを利用して外部サービス連携やクラウドリソース操作ができる



Workflows

Workflows

ワークフローの定義と実行の基盤

- YAML形式のランブック（Runbook）に処理手順を記述し、さくらのクラウド上で繰り返し実行するための基盤を提供する
- ランブックは meta・args・steps から構成され、リビジョンやリビジョンエイリアスによって改版を管理できる



Runbook

meta

…メタ情報を記述

args

…実行時に渡す引数の定義を記述

steps

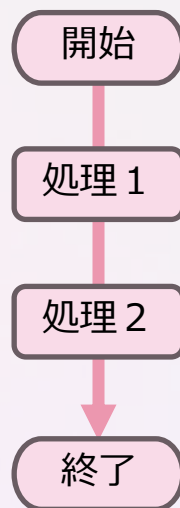
…各ステップを記述（上から順に実行される）

Workflows

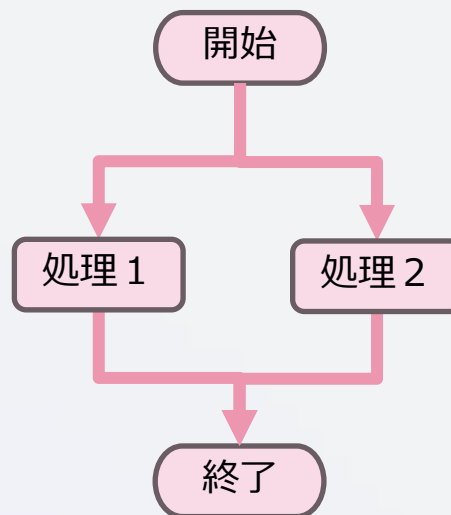
フロー制御（シリアル・並列・条件分岐）

- ステップを順番に実行するシリアル処理に加え、parallel による並列実行、switch や for、try-except などによる条件分岐やループ、エラー処理を記述できる
- 処理の依存関係やエラー時の挙動を明示しながら、柔軟なフロー制御が可能

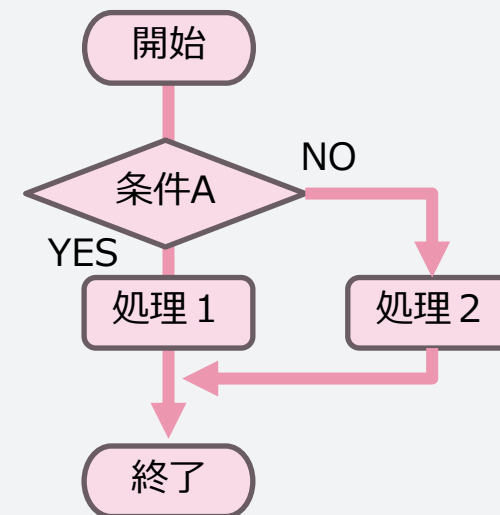
シリアル処理



並列処理



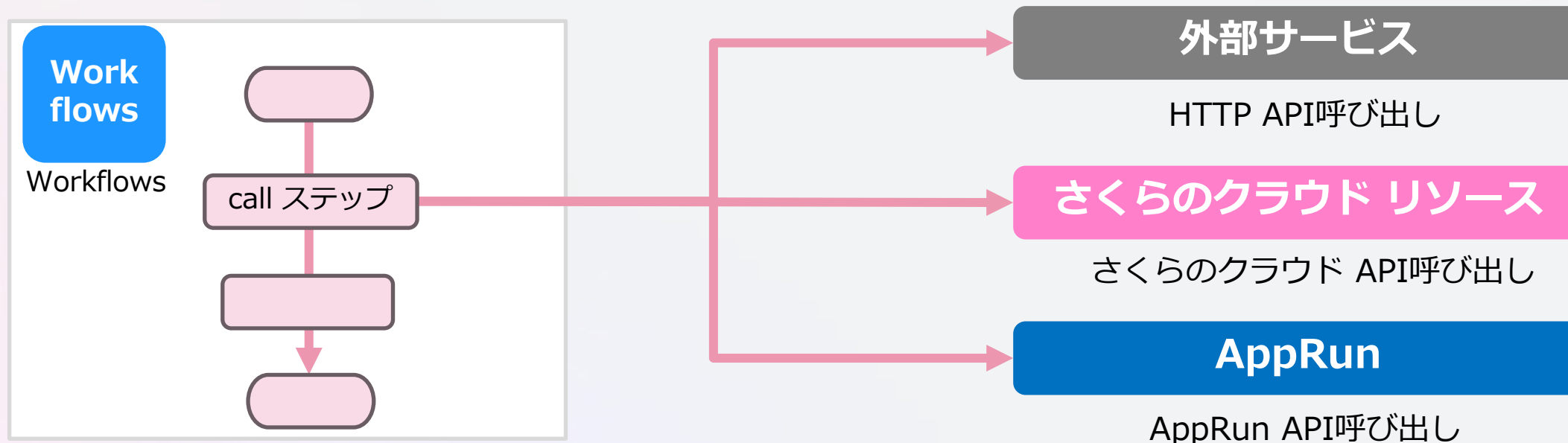
条件分岐処理



Workflows

外部サービスやさくらのクラウドとの連携

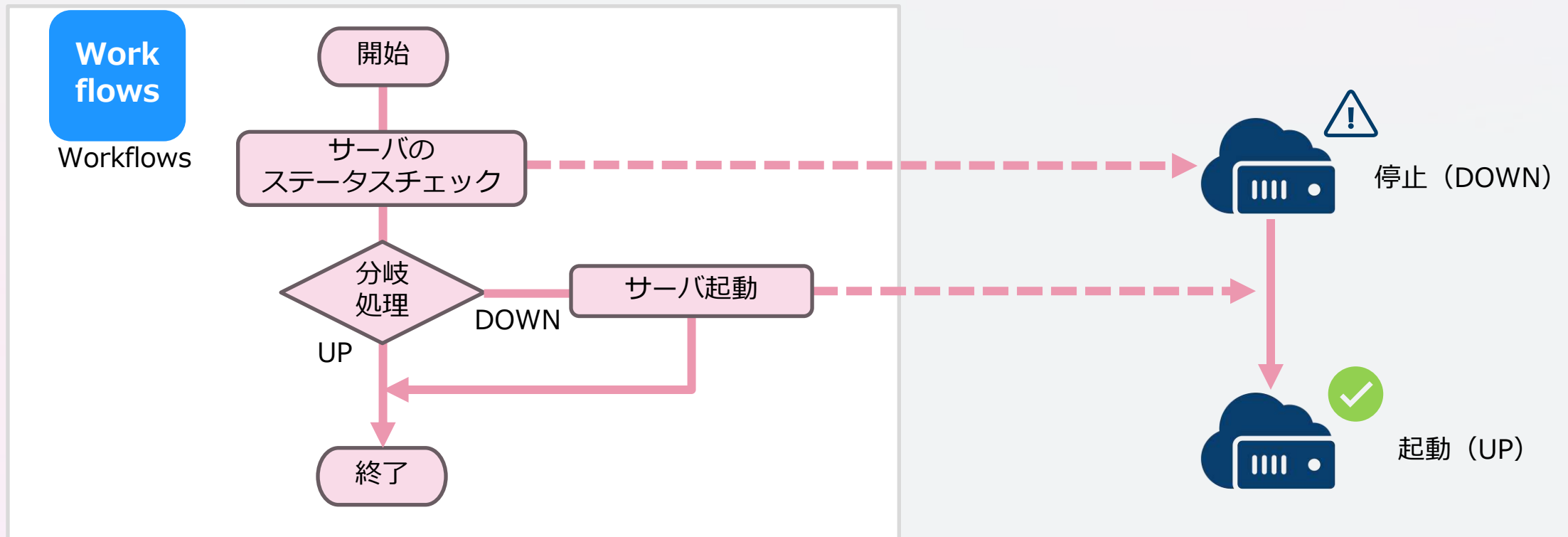
- call ステップを用いて、HTTP APIによる外部サービス呼び出し、さくらのクラウド APIによるクラウドリソース操作、AppRun APIによるアプリケーション操作を実行できる
- サーバの起動・停止から、さまざまなクラウド運用、業務処理をワークフローとして自動化できる



Workflows

利用例：サーバの自動リカバリー処理

- サーバの状態をWorkflowsで確認し、停止（DOWN）していた場合に自動で起動する
- 人が手動で確認・操作しなくても、サーバの自己復旧を実現できる



Workflows

Workflows 利用の流れ

1. プラン設定

コントロールパネルで
利用するプランを選択

200Kプラン

600Kプラン

2. ワークフローの作成

名前、説明等を設定し、
YAML形式でRunbookを記述

```
meta:  
  description: サンプルワークフロー  
args:  
  sample:  
    type: number  
    description: サンプル引数  
steps:  
  result:  
    return: ${args.sample * 2}
```

3. ワークフローの実行

「最新のリビジョンで実行」を
行い、実行画面で引数を入力の
うえワークフローを開始する

ワークフロー開始

ステップ実行開始

ステップ実行完了

ワークフロー完了

Workflowsの作成

ワークフロー

東京第二 プラン: 未選択

プラン選択 必須

ご利用になるプランを選択してください。

200Kプラン	600Kプラン
¥4,400 /月	¥11,000 /月
上限: 200,000 ステップ 超過: ¥88 / 1000 ステップ	上限: 600,000 ステップ 超過: ¥88 / 1000 ステップ
選択	選択

※表示の料金は税込です

プラン開始

ライセンス | フィードバック

Workflowsのプランを選択し、
利用を開始する

Workflowsの作成



Workflowsの作成

ワークフロー

ワークフロー一覧 > ワークフロー作成

ワークフロー作成

ワークフロー名 必須

ワークフローの説明

ワークフローの公開状態 ☒ 公開 ☐ 非公開

排他実行の制御 ☒ 並列実行 (Parallel) ☐ 直列実行 (Serialized) ☐ 初回優先 (First-Only)

サービスプリンシパル ID

モニタリングスイート連携 ☒ ログを収集する ☐ ログを収集しない

タグ

ワークフロー名：任意の名前を入力する

ワークフロー内での実行の制御方法を選択する
並列実行：同時に複数の実行が可能
直列実行：前の実行が完了するまで、次の実行は待機する
初回優先：実行が完了するまで、追加の実行はできないようにする

他サービスとの連携を行う場合は、サービスプリンシパルIDを入力する
※サービスプリンシパルIDは、ワークフロー作成後に変更できない

Workflowsの作成

ワークフロー

東京第二 プラン：200Kプラン

タグ

エイリアス

```
1 meta:
2   description: サンプルワークフロー
3 args:
4   sample:
5     type: number
6     description: サンプル引数
7 steps:
8   result:
9     return: ${args.sample * 2}
```

Runbook 必須

[ライセンス](#) | [フィードバック](#)

実行するRunbookをYAML形式で入力する

Workflowsの実行

ワークフロー 東京第二 プラン：200Kプラン

ワークフロー一覧 > サンプルワークフロー

サンプルワークフロー

削除 編集 リビジョン作成 複製 **最新のリビジョンで実行**

説明	このワークフローはサンプルです	公開状態	公開
実行方式	並列実行 (Parallel)	タグ	
サービスプリンシパルID	未設定	作成日時	
更新日時	2026-02-16 14:23		

「最新のリビジョンで実行」をクリックすることで、実行開始画面が表示され、実行時の名前や引数を入力できます。

実行開始

リビジョンの選択

1

名前

名前を入力してください

最大数64文字です。英数字、日本語、アンダースコア、ハイフンが使用できます。

引数

この実行の入力値をJSON形式で入力してください。

```
1 {  
2   "sample": 5  
3 }
```

閉じる 実行開始

入力値をJSON形式で指定し、ワークフローを実行

Workflowsの実行

実行		リビジョン		
名前	リビジョンID	実行開始日時	ステータス	
サンプルワークフロー	1	2026-02-16 15:45	成功	
サンプルワークフロー	1		キャンセル	
サンプルワークフロー	1			

実行結果がステータス表示され、名前をクリックすることで実行履歴詳細画面へ遷移する

詳細		入力と出力		RunBook
状態の入力		状態の出力		
1	{	1	10	
2	"sample": 5			
3	}			

ワークフロー実行後に返された出力が表示される

Workflowsの利用

ワークフローの制限事項

- **ワークフローの実行制限を踏まえた処理分割を検討する**
 - ワークフローにはステップ数やサイズ、並列度、実行時間などの制限があるため、長時間・大規模な処理はタイムアウトを避けるためにRunbookを小さな単位に分割し、複数のワークフローとして実行する必要がある

項目	上限値
RunbookのYAMLでの最大サイズ	256KB
Runbookの最大ステップ数	5000ステップ
Runbookでの並列ステップの最大数	100ステップ
ワークフローの最大実行時間	1年
完了した実行履歴の保持期間	90日間

※詳細はクラウドマニュアルをご確認ください。

1.1.2 アプリケーション連携

Add-on

Add-on

さくらのクラウドを経由して利用できる多様な拡張機能群

- 「Add-on サービス」は、さくらのクラウドを補完する機能をさくらのクラウドを経由して提供する
- データ分析やグローバルに展開されるCDNサービスなど、さくらのクラウドの各種機能を補完することが可能
- 行政機関、法人その他の事業者を対象としたサービス

Add-on

提供機能：データ分析

サービス名	サービス概要
データレイク/データウェアハウス	大量データの蓄積と高速な分析を実現する基盤のサービス
データ処理/ETL	多様なデータを抽出、変換、統合し、分析可能な形に整えるサービス
データ検索	必要な情報を迅速に見つけ出す検索機能のサービス
データ可視化/BI	データを視覚化し、ビジネスインサイトを効果的に把握するサービス

Add-on

提供機能：ネットワーク・セキュリティ

サービス名	サービス概要
DDos対策	大規模攻撃からシステムを守るDDos対策のサービス
WAF機能	ウェブアプリへの不正アクセスを検知・防御するWAFのサービス
脆弱性検知	システムの弱点を早期に発見する脆弱性検知のサービスを提供
グローバルCDN	世界中のユーザーに高速で安定したコンテンツ配信を実現するCDNサービス

Add-on

提供機能：システム開発

サービス名	サービス概要
コードリリース	ソフトウェアのバージョン管理と安全なリリースプロセスのサービス
機械学習/AI	OCR（文字認識）や文字起こしの機能をAPI経由で利用するサービス

Add-on

Add-on 利用の流れ

1. 申し込み手続き

エクストラサービスの
フォームから利用申請を行う



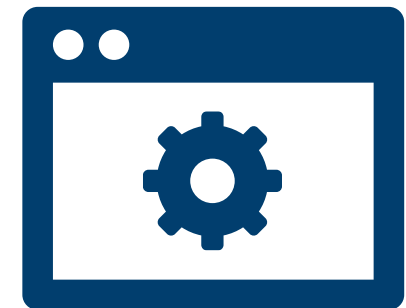
2. 審査・承認

さくらインターネット側で
申請内容の審査を実施



3. Add-onの利用開始

マニュアルを参考に
Add-onサービスの設定を行う



Add-onの利用

ベストプラクティス

【Tips】

クラウドマニュアルの最適設計ガイドラインには、Add-onサービスを用いたシステム構築のベストプラクティスが表示されており、実践的な導入パターンとして参照できる形になっています。Terraformやその他の設定ファイルを含むサンプルが公開されており、構成例ごとにディレクトリが整理されているため、必要に応じて活用してください。

【最適設計ガイドライン Add-onサービスのベストプラクティス】

https://manual.sakura.ad.jp/cloud/optimal-architecture/appendix_B/add-on_best_practice.html

【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により
[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、
ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社
制作協力：株式会社 zero to one

【クレジット表示について】

スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

【クレジット表示について】

スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。